Faculdade de Tecnologia de Americana “Ministro Ralph Biasi”

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Eduardo Camargo Delmiglio

Mateus Edson Teixeira Chuliak

Tiago Neri de Arruda Junior

ZéFish:

Sistema de gerenciamento de pesqueiro

Americana, SP
2025

Eduardo Camargo Delmiglio

Mateus Edson Teixeira Chuliak

Tiago Neri de Arruda Junior

ZéFish:

Sistema de gerenciamento de pesqueiro

Trabalho de Conclusão de Curso desenvolvido em cumprimento à exigência curricular do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas na área de concentração em Engenharia de Software.

Orientador(a): Prof. Esp. Evandro Santaclara.

Este trabalho corresponde à versão final do Trabalho de Conclusão de Curso apresentado por Eduardo Camargo Delmiglio, Mateus Edson Teixeira Chuliak, Tiago Neri de Arruda Junior e orientado pelo Prof. Esp. Evandro Santaclara.

Americana, SP
2025

FICHA CATALOGRÁFICA – Biblioteca Fatec Americana Ministro Ralph Biasi- CEETEPS Dados Internacionais de Catalogação-na-fonte

DELMIGLIO, Eduardo Camargo

ZéFish: Sistema de gerenciamento de pesqueiro . / Eduardo Camargo Delmiglio, Mateus Edson Teixeira Chuliak, Tiago Neri de Arruda Junior – Americana, 2025.

67f.

Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - - Faculdade de Tecnologia de Americana Ministro Ralph Biasi – Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza

Orientador: Prof. Esp. Evandro Santaclara

1. Desenvolvimento de software 2. Engenharia de software 3. PHP – linguagem de programação. I. DELMIGLIO, Eduardo Camargo , II. CHULIAK, Mateus Edson Teixeira , III. ARRUDA JUNIOR, Tiago Neri de IV. SANTACLARA, Evandro V. Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – Faculdade de Tecnologia de Americana Ministro Ralph Biasi

CDU: 681.3.05
681.3.05
681.3.061PHP

Elaborada pelo autor por meio de sistema automático gerador de ficha catalográfica da Fatec de Americana Ministro Ralph Biasi.

Eduardo Camargo Delmiglio

Mateus Edson Chuliak

Tiago Neri de Arruda Junior

ZéFish: Sistema de gerenciamento de pesqueiro

Trabalho de graduação apresentado como exigência parcial para obtenção do título de Tecnólogo em Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pelo Centro Paula Souza – FATEC Faculdade de Tecnologia de Americana Ministro Ralph Biasi.
Área de concentração: Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Americana, 3 de dezembro de 2025.

Banca Examinadora:

Evandro Santaclara
Especialista
Fatec Americana "Ministro Ralph Biasi"

Wagner Siqueira Cavalcante
Mestre
Fatec Americana "Ministro Ralph Biasi"

Ana Lúcia Spigolon
Especialista
Fatec Americana "Ministro Ralph Biasi"

RESUMO

O presente trabalho trata do desenvolvimento do ZéFish, um sistema web voltado ao gerenciamento operacional de um pesqueiro, cujo objetivo é modernizar seus processos internos e aprimorar a experiência dos usuários. A análise de mercado realizada no início do projeto evidenciou uma carência significativa no setor, uma vez que a maior parte dos empreendimentos utiliza plataformas digitais pouco estruturadas, desatualizadas e, por vezes, carentes de responsividade e interatividade adequadas. Nesse contexto, o ZéFish apresenta-se como uma solução robusta e contemporânea, concebida para oferecer uma experiência digital completa, tanto para visitantes, quanto para administradores. A metodologia adotada baseou-se na combinação entre a identificação de problemas recorrentes em sistemas semelhantes e uma abordagem ágil inspirada no *Scrum*, em que o desenvolvimento foi dividido em *sprints* para facilitar o planejamento, a organização das tarefas, o acompanhamento sistemático do progresso e a integração contínua dos módulos do sistema. O processo de construção seguiu os princípios fundamentais da engenharia de software, contemplando a definição de requisitos funcionais e não funcionais, além da elaboração de diagramas UML, como casos de uso, classes, sequência e atividades, bem como o diagrama entidade-relacionamento. A arquitetura tecnológica empregada inclui HTML5, CSS3, o *framework* Bootstrap, JavaScript, PHP e o sistema gerenciador de banco de dados MySQL, garantindo responsividade, estabilidade e bom desempenho. Entre os principais resultados, destacam-se a interface construída sob o conceito *mobile-first*, o sistema de agendamento de pesca, a integração com a API AbacatePay para pagamentos via PIX, a área administrativa completa, que permite o gerenciamento de tanques, eventos e cardápio, e uma seção dedicada ao restaurante, com cardápio visual e dinâmico. O ZéFish demonstra a aplicabilidade das boas práticas de engenharia de software na modernização de um segmento que tradicionalmente apresenta baixa adoção de tecnologias avançadas, consolidando-se como uma plataforma funcional, segura, responsiva e escalável.

Palavras Chave: Pesqueiro; Responsividade; Gerenciamento.

ABSTRACT

The present study addresses the development of ZéFish, a web system aimed at the operational management of a fishing park, whose purpose is to modernize its internal processes and improve the user experience. The market analysis conducted at the beginning of the project revealed a significant gap in the sector, since most establishments rely on poorly structured, outdated digital platforms that often lack adequate responsiveness and interactivity. In this context, ZéFish emerges as a robust and contemporary solution, designed to provide a complete digital experience for both visitors and administrators. The methodology adopted was based on a combination of identifying recurring problems in similar systems and an agile approach inspired by Scrum, in which development was divided into sprints to facilitate planning, task organization, systematic progress tracking, and continuous integration of system modules. The construction process followed the fundamental principles of Software Engineering, including the definition of functional and non-functional requirements and the creation of UML diagrams, such as Use Case, Class, Sequence, and Activity diagrams, as well as the Entity–Relationship Diagram. The technological architecture employed includes HTML5, CSS3, the Bootstrap framework, JavaScript, PHP, and the MySQL database, ensuring responsiveness, stability, and good performance. Among the main results, the following stand out: the interface developed under the mobile-first concept; the fishing reservation system; integration with the AbacatePay API for PIX payments; the complete administrative area, which enables the management of tanks, events, and the restaurant menu; and a section dedicated to the restaurant, featuring a dynamic and visual menu. It is concluded that ZéFish demonstrates the applicability of good Software Engineering practices in modernizing a segment that traditionally shows low adoption of advanced technologies, establishing itself as a functional, secure, responsive, and scalable platform.

Keywords: *Fishing; Responsiveness; Management.*

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Página *home* do site do pesqueiro Hotel Boitupesca. 18
Figura 2 - Página *home* do site do pesqueiro Tio Oscar. 19
Figura 3 - Página *home* do site de catálogos Pesca Pesqueiros. 19
Figura 4 - Página *home* do site Pitauá. 20
Figura 5 – Página *home* do site ZéFish 20
Figura 6 - Diagrama de caso de uso do website 29
Figura 7 - Diagrama de caso de uso do perfil administrador 29
Figura 8 - Diagrama de classe do sistema 35
Figura 9 - Diagrama de atividade do sistema 36
Figura 10 – Diagrama entidade relacionamento do sistema 37
Figura 11 – Página index no Figma 43
Figura 12 – Cabeçalho do site 43
Figura 13 – Trecho do código do cabeçalho 45
Figura 14 - Página tipos de pesca 46
Figura 15 – Área “recursos” do site 47
Figura 16 – Rodapé do site 47
Figura 17 - Parte da página regras 48
Figura 18 – Trecho do código html da index 49
Figura 19 – Utilização de alt na imagem da logo do site 49
Figura 20 – Utilização de “aria” na navegação do site 50
Figura 21 – Exemplo de “:hover” em um link do site 50
Figura 22 - arquivo conexao.php 51
Figura 23 - trecho do arquivo login.php 52
Figura 24 – Lógica autenticação e bloqueio após falhas 52
Figura 25 - Tela de login 53
Figura 26 - Tela de recuperação de senha 54
Figura 27 - Tela de cadastro 54
Figura 28 - Página central do painel administrativo 55
Figura 29 - Página administrativa de tanques 56
Figura 30 - Planilha de dados dos tanques 56
Figura 31 - Modal de cadastro de tanques 57
Figura 32 - Página administrativa de pratos 57
Figura 33 - Modal de cadastro de prato 58

Figura 34 - Página administrativa de eventos 58
Figura 35 - Modal de cadastro de evento 59
Figura 36 - Página nossos tanques 60
Figura 37 - Página Reserva 61
Figura 38 - Página Eventos 62
Figura 39 - Página Gastronomia 63
Figura 40 - Página Comunidade 64

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Comparativo de funcionalidades 20
Quadro 2 – Requisitos funcionais..... 21
Quadro 3 – Requisitos não funcionais..... 23
Quadro 4 – Descrição dos casos de uso, pré e pós-condições..... 30
Quadro 5 - Fluxos dos casos de uso 33
Quadro 6 - Dicionário de dados da entidade Usuários 38
Quadro 7 - Dicionário de dados da entidade Restaurantes..... 38
Quadro 8 - Dicionário de dados da entidade Reservas 39
Quadro 9 - Dicionário de dados da entidade Pagamentos 39
Quadro 10 - Dicionário de dados da entidade Notificacoes 40
Quadro 11 - Dicionário de dados da entidade Eventos 40
Quadro 12 - Dicionário de dados da entidade Pratos..... 40
Quadro 13 - Dicionário de dados da entidade Tanques 41

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

API - *Application Programming Interface* (Interface de Programação de Aplicações)

ARIA - *Accessible Rich Internet Applications* (Aplicações Ricas para Internet Acessíveis)

CSS - *Cascading Style Sheets* (Folhas de Estilo em Cascata)

CSS3 - *Cascading Style Sheets* versão 3

DER - Diagrama Entidade-Relacionamento

HTML - *HyperText Markup Language* (Linguagem de Marcação de Hipertexto)

HTML5 - *HyperText Markup Language* versão 5

HTTP - *Hypertext Transfer Protocol* (Protocolo de Transferência de Hipertexto)

JWT - *JSON Web Token*

MySQL - *My Structured Query Language* (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional)

PHP - *Hypertext Preprocessor* (Pré-processador de Hipertexto)

PIX - Pagamento Instantâneo Brasileiro

RE - *Requirements Engineering* (Engenharia de Requisitos)

RF - Requisito Funcional

RNF - Requisito Não Funcional

SGBD - Sistema Gerenciador de Banco de Dados

SMS - *Short Message Service* (Serviço de Mensagens Curtas)

SQL - *Structured Query Language* (Linguagem de Consulta Estruturada)

TCC - Trabalho de Conclusão de Curso

UI - *User Interface* (Interface do Usuário)

UML - *Unified Modeling Language* (Linguagem de Modelagem Unificada)

URL - *Uniform Resource Locator* (Localizador Uniforme de Recursos)

UX - *User Experience* (Experiência do Usuário)

XAMPP - *Cross-Platform* (X), Apache (A), MariaDB/MySQL (M), PHP (P) e Perl (P)

SUMÁRIO

LISTA DE FIGURAS 7
LISTA DE QUADROS 9
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 10
1 INTRODUÇÃO 13
2 REFERENCIAL TEÓRICO 15
2.1 Engenharia de software 15
2.2 Responsividade 15
2.3 Usabilidade e experiência do usuário (UX) 16
2.4 *Design* visual 17
3 PROJETO DO SISTEMA 18
3.1 Sites similares 18
3.2 Levantamento de requisitos 21
3.3 Recursos e ferramentas 24
3.3.1 Visual Studio Code 24
3.3.2 HTML5 – Estruturação 24
3.3.3 CSS3 – Estilização 24
3.3.4 Bootstrap (versão 4.1.2) – Classes utilitárias 25
3.3.5 JavaScript – Dinamismo 25
3.3.6 PHP – Processamento e Lógica 26
3.3.7 Apache – Servidor HTTP 26
3.3.8 MySQL – Sistema gerenciador de banco de dados 26
3.3.9 XAMPP – Ambiente de desenvolvimento local 26
3.3.10 Power BI – Análise e monitoramento de dados 26
3.3.11 API AbacatePay – Pagamentos 27
4 ENGENHARIA DE REQUISITOS 28
4.1 Diagramas 28
4.1.1 Casos de uso 28
4.1.2 Documentação do caso de uso 30
4.1.3 Diagrama de classe 35
4.1.4 Diagrama de atividade 36
4.1.5 Diagrama entidade relacionamento 37
4.6.1 Dicionários de dados 38
5 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 42

5.1 Prototipação de tela 42
5.2 Desenvolvimento do *front*-end..... 43
5.2.1 Acessibilidade da *front-end* 48
5.3 Desenvolvimento da back-end 50
5.3.1 Conexão com o banco de dados..... 50
5.3.2 Sistema de autenticação do usuário 51
5.4 Telas do sistema processadas pelo back-end 53
5.4.1 Páginas de login e cadastro 53
5.4.2 Páginas administrativas..... 54
5.4.3 Páginas que o usuário padrão visualiza 59
6 Considerações finais 65
REFERÊNCIAS..... 67

1 INTRODUÇÃO

A pesca esportiva e o pesque-pague são atividades importantes em áreas de lazer e entretenimento brasileiras. Entretanto, é um segmento pouco explorado virtualmente, com aplicações webs superficiais e limitadas, utilizando páginas desatualizadas com pouca interatividade, ausência de responsividade e outros fatores. Com o desenvolvimento acelerado da tecnologia e uma crescente dependência dos usuários por soluções digitais intuitivas, práticas e ágeis, identificou-se a necessidade da criação de um site moderno, suprindo essas dificuldades.

Diante desse cenário, a criação do ZéFish se faz fundamental, com uma aplicação web estruturada para um pesqueiro, visando um site funcional, que busque fornecer uma experiência completa aos seus usuários. Para isso, o sistema apresenta serviços robustos que abrangem todos aspectos operacionais, desde a praticidade de seus visitantes até a administração de sua plataforma.

Os objetivos específicos englobam a criação de uma página inicial com um *layout* intuitivo e cativante, que demonstra as funcionalidades do projeto de forma nítida, o desenvolvimento de uma área administrativa, com acesso total à manipulação dos conteúdos da aplicação e controle do tanque de peixes, a implementação de um sistema de agendamento de pesca, com opções de personalização, a integração de método de pagamento online, uma página destinada ao restaurante local, com um cardápio virtual, que apresenta imagens e a descrição das refeições.

O trabalho utiliza um método científico dedutivo e empírico, partindo de análises dos problemas observados em outros sites já existentes de pesqueiros. Com isso, o projeto será feito com base em cursos de desenvolvimento Web e livros na área de engenharia de software e linguagens de programação específicas, como PHP – utilizando como base sua documentação online ampla.

O presente Trabalho de Conclusão de Curso está organizado em capítulos que detalham o processo de concepção e desenvolvimento do sistema ZéFish. O Capítulo 2 (Referencial Teórico) apresenta os conceitos fundamentais que embasam o projeto, como engenharia de software, responsividade, usabilidade e *design* visual. O Capítulo 3 (Projeto do Sistema) descreve a análise de sites similares, o levantamento de requisitos e as ferramentas tecnológicas empregadas. O Capítulo 4 (Engenharia de Requisitos) foca na modelagem do sistema, exibindo os diagramas UML (Caso de Uso, Classe, Sequência e Atividade) e o diagrama entidade-relacionamento. O Capítulo 5 (Desenvolvimento do Projeto) detalha a implementação do *front-end* e as

considerações de acessibilidade. Por fim, o Capítulo 6 (Considerações finais), resume os resultados obtidos, avalia o cumprimento dos objetivos e sugere caminhos para trabalhos futuros.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico é um capítulo no qual se citam, contextualizam e explicam os principais conceitos utilizados no trabalho.

2.1 Engenharia de software

A engenharia de software fornece as bases teóricas e metodológicas que são necessárias para o desenvolvimento de aplicações, desde as básicas até as mais robustas, auxiliando na manutenção e na segurança.

De acordo com Sommerville (2011, p.7), “A engenharia de software é uma disciplina relacionada a todos os aspectos da produção de software, desde os estágios iniciais da especificação, até a manutenção depois que o sistema passa a ser usado”. Essa visão do autor permite compreender que o processo de desenvolvimento não se restringe à escrita de códigos, mas engloba o planejamento, modelagem, documentação, testes, versionamento e evoluções contínuas.

No projeto ZéFish, os princípios da Engenharia de Software se manifestam em diversas etapas. Dentre elas, está a definição de requisitos funcionais e não funcionais, a divisão da equipe em focos (com o *front-end*, *back-end* e banco de dados).

Somado a isso, o grupo adotou um fluxo de versionamento utilizando *Git*, com criação de *branches* (ramificações independentes do código-fonte), *merge requests* (solicitações formais de integração dessas ramificações ao código principal) e revisões, seguindo boas práticas de controle de versão. Esses processos estão alinhados aos conceitos de Sommerville no quesito de manutenção e evolução, visto que o sistema permanece em constante aprimoramento durante sua construção.

2.2 Responsividade

Conforme explica o W3SChools (2024), a ideia central do *design* responsivo é permitir que a interface reorganize seus componentes de modo automático, ajustando-se às diversas dimensões de dispositivos, como *smartphones*, *tablets* e *desktop*s. Dessa forma, a estrutura, bem como os elementos visuais e de interação, adapta-se às diferentes resoluções de tela, garantindo uma experiência consistente ao usuário.

Um dos princípios desse molde é o *mobile-first*, que propõe iniciar o *design* e a implementação a partir das telas menores, priorizando, assim, o conteúdo essencial, com uma navegação objetiva, posteriormente expandindo para dispositivos maiores. Com essa abordagem, a sobrecarga desnecessária de elementos é evitada e assegura uma performance melhor em dispositivos com recursos limitados.

No projeto, esse conceito orientou decisões, como: colocar opções primordiais no topo da página para os usuários móveis, simplificar textos e reduzir elementos visuais nas telas menores, utilizar classes responsivas do *Bootstrap* (estrutura *front-end* que facilita a construção de esquema de elementos adaptáveis) para reorganização das telas, ajustar tamanhos de fonte, entre outros.

A documentação oficial do *Bootstrap* e portais educacionais, como o W3Schools, foram referências essenciais para embasar esse tópico.

2.3 Usabilidade e experiência do usuário (UX)

A usabilidade é um dos pilares centrais no desenvolvimento de interfaces, se relacionando à forma como o usuário interage com o sistema. Com isso, quem utiliza o sistema deve aprender, de forma fácil, a como utilizar o software; a interface deve ser capaz de permitir que o usuário consiga utilizar o site adequadamente após um período de inatividade; o sistema deve prevenir erros de atividades; o usuário deve se sentir, ainda que seja um atributo subjetivo, gratificado ao utilizar a aplicação.

Segundo Nielsen e Clarindo Isaías (NIELSEN, 1993; PÁDUA, 2012), pesquisadores da área de Engenharia de Usabilidade, ao se fazer uma interface, deve haver atributos imprescindíveis em sua realização: produtividade na realização de atividades, facilidade de aprendizado, retenção do aprendizado com uso intermitente, prevenção de erros do usuário e a satisfação do usuário ao utilizar o sistema.

Esses atributos foram aplicados no projeto da seguinte forma:

- Produtividade: a arquitetura do site foi organizada de maneira que o usuário rapidamente encontre o que procura (seguindo uma hierarquia), como cardápio, pescaria, eventos e localização;
- Facilidade de aprendizado: elementos seguem padrões conhecidos, com um *layout* limpo;
- Retenção do aprendizado: mantém uma consistência entre todas as páginas, com a mesma estrutura de cabeçalho, rodapé e cores;
- Prevenção de erros: os formulários seguem boas práticas de navegação, com mensagens claras e ícones intuitivos. No menu, as opções são bem separadas e distinguidas, entre outros exemplos;
- Satisfação do usuário: estética feita para transmitir leveza, tematizado no pesqueiro.

A aplicação das heurísticas de Nielsen (1993) também aparece no uso de ícones (correspondência com o mundo real), na visibilidade das funcionalidades e nos feedbacks visuais dos elementos interativos.

2.4 *Design* visual

O design visual desempenha papel fundamental na construção da identidade de uma interface, influenciando diretamente a percepção do usuário sobre o sistema. No ZéFish, as escolhas estéticas foram orientadas pela combinação entre clareza, harmonia visual e apropriação temática do ambiente aquático.

Foi adotada uma paleta de cores para transmitir uma sensação de tranquilidade e natureza, trazendo uma referência direta à água. Essa seleção cromática reforça a imersão do visitante.

Além da paleta, foi incorporada na página inicial um plano de fundo com uma textura granulada, aplicada com uma baixa opacidade, evitando, assim, grandes áreas de cor que iriam gerar uma sensação de poluição visual. Esse recurso adicionou uma suavidade ao *layout*, sem prejudicar a legibilidade do conteúdo, mantendo um contraste adequado.

Outro elemento importante do *design* foi o *card*, que foi utilizado em algumas seções para realçar botões de navegação, que cria uma sensação de modernidade e organiza o conteúdo em blocos facilmente visualizáveis.

Por fim, vale ressaltar que a iconografia também desempenha papel significativo na comunicação visual. Ícones foram aplicados para facilitar a identificação imediata das seções, reduzindo a dependência exclusiva de texto.

3 PROJETO DO SISTEMA

Este capítulo detalha o processo de desenvolvimento do ZéFish.

3.1 Sites similares

Com propósito de comparar, outros sites da mesma área foram selecionados de alguns pesqueiros da região do interior de São Paulo. Porém, ao equiparar as diferentes plataformas, evidenciam-se algumas limitações significativas. Para evitar essa superficialidade, o ZéFish supre algumas dessas ausências. A seguir, os sites utilizados para a análise:

- S1 – Hotel Boitupesca: site de pesqueiro com mais de 20 anos de experiência localizado em Boituva, que apresenta como recursos adicionais restaurante e suítes.

Figura 1 - Página *home* do site do pesqueiro Hotel Boitupesca.

Fonte: Página inicial site Hotel Boitupesca

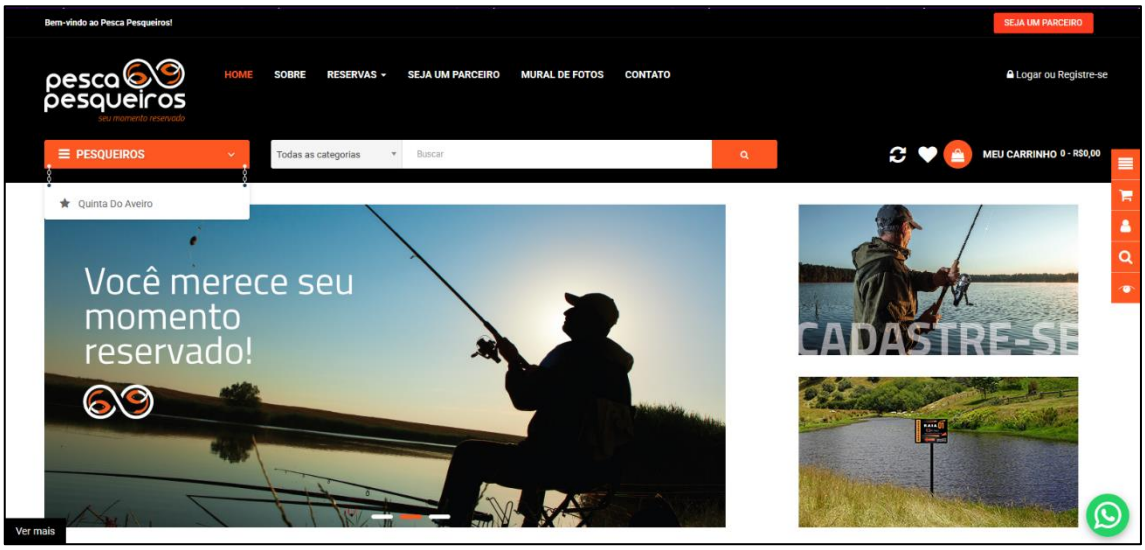
- S2 – Tio Oscar: site de pesqueiro de Mairinque. Apresenta como recursos adicionais uma área de restaurante, hospedagem e eventos.

Figura 4 - Página *home* do site do pesqueiro Tio Oscar.

Fonte: Página inicial site Tio Oscar

- S3 – Pesca Pesqueiros: Site de catálogo de pesqueiros. O pesqueiro referenciado é o “Pesqueiro Quinta do Aveiro”, localizado em Campinas. Como recursos adicionais, apresenta um mural de fotos do local, uma página para reservas e outra para cadastrar seu pesqueiro e ser um parceiro.

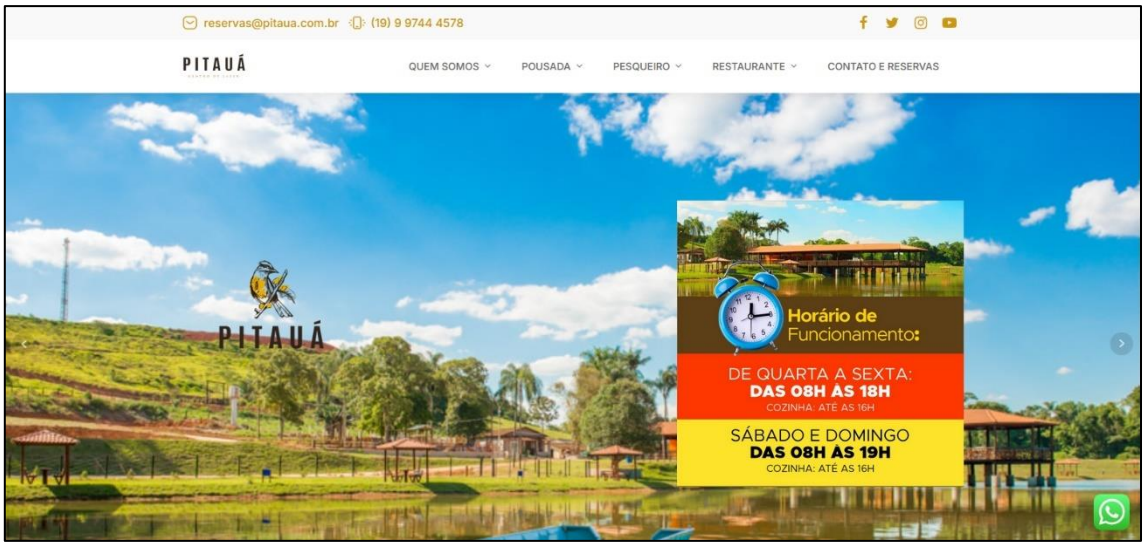
Figura 7 - Página home do site de catálogos Pesca Pesqueiros.



Fonte - Página inicial site Pesca Pesqueiros

- S4 - Pitauá: Site de centro de lazer e pesqueiro, focado à pesca recreativa. Como recursos adicionais apresenta: pousada, restaurante (com menu, eventos e espaço de lazer) e normas:

Figura 10 - Página *home* do site Pitauá.



Fonte - Página inicial do site Pitauá

- S5 – ZéFish: Site deste projeto.

Figura 13 – Página *home* do site “ZéFish”

Fonte – Elaborado pelos autores (2025)

Levando em consideração as principais semelhanças e diferenças dos sites selecionados e o site desenvolvido, foi elaborado o Quadro 1, com o intuito de comparar as funcionalidades desses sites:

Quadro 1 - Comparativo de funcionalidades

Funcionalidade	**S1**	**S2**	**S3**	**S4**	**S5**
Cadastro de Usuários			X		X
Responsividade	X	X	X		X

Design Estético e Minimalista	X			X	X
Página administrativa					X
API de pagamentos			X		X
Geolocalização	X				X
Calendário Interativo			X		X
Mural de Eventos		X		X	X
Mural de fotos dos visitantes	X	X			X
Segurança e Privacidade			X		X
Sistema de Controle dos tanques					X

Fonte: Elaborado pelos autores(2025).

Ao fazer a comparação das diferentes aplicações web e suas funcionalidades, é possível ter uma noção maior do desenvolvimento do ZéFish, o que se pode esperar do site, evidenciando seus diferenciais e pontos destacados.

3.2 Levantamento de requisitos

De acordo com (Sommerville, 2018), “A engenharia de requisitos (RE – *Requirements Engineering*) é o processo de compreender e definir quais serviços são necessários para o sistema e identificar as restrições sobre sua operação e desenvolvimento.” Convencionalmente, eles são divididos em dois tipos: funcionais e não funcionais.

“Os requisitos funcionais descrevem o que o sistema deve fazer, isto é, definem a funcionalidade desejada do software” (SOMMERVILLE, 2018). Neste projeto, estão presentes no Quadro 2.

“Os requisitos não funcionais são aqueles não diretamente relacionados às funções específicas fornecidas pelo sistema” (SOMMERVILLE, 2018). Neste projeto, estão presentes no Quadro 3.

O Quadro 2 demonstra os requisitos funcionais que foram tratados para o funcionamento adequado do sistema.

Quadro 2 – Requisitos Funcionais

Código	Descrição	Prioridade
RF001	Permitir o cadastro de usuários (clientes e administradores), armazenando dados no banco de dados relacional.	Alta
RF002	Página de perfil do usuário (informações gerais).	Média
RF003	Disponibilizar mural de eventos e novidades, armazenado no banco de dados e exibido no site.	Baixa

Código	Descrição	Prioridade
RF004	Criar página do restaurante com cardápio virtual, integrando banco de dados (pratos, preços, fotos).	Alta
RF005	Oferecer sistema de agendamento de pesca, integrado ao calendário interativo e banco de dados para reservas.	Média
RF006	Integrar métodos de pagamento online via API de pagamentos.	Média
RF007	Disponibilizar painel administrativo para gerenciamento de usuários, eventos, cardápio e tanques.	Alta
RF008	Implementar sistema de controle dos tanques de peixes, com registros no banco de dados (quantidade, espécie, capacidade, ocupação, medidas de tamanho).	Média

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Segue o detalhamento dos requisitos funcionais:

- RF001- Este requisito supre a necessidade do cadastramento de usuários, coletando e armazenando os dados necessários para o cadastro no banco de dados. As informações que serão coletadas são nome, e-mail, CPF, senha; assim, a conta será criada com maior segurança.
- RF002- O sistema deve disponibilizar uma página onde o usuário pode visualizar e atualizar informações pessoais, além de consultar seu histórico de reservas. Todas as alterações são refletidas diretamente no banco de dados.
- RF003- O sistema deve disponibilizar um mural para exibir eventos, promoções e notícias aos visitantes, com os conteúdos cadastrados e atualizados pelos administradores. As informações ficam armazenadas no banco de dados, e são acessíveis sem login.
- RF004- O sistema deve apresentar um cardápio virtual com pratos, fotos, descrições e preços, alimentado por dados cadastrados pelos administradores. O conteúdo pode ser visualizado por qualquer usuário, sem necessidade de login.
- RF005- O sistema deve permitir que usuários reservem datas e horários para pesca, verificando automaticamente a disponibilidade no calendário. Todas as reservas são registradas no banco de dados, e os administradores têm acesso no Painel Administrativo.
- RF006- O sistema deve integrar pagamento online (PIX) por meio de uma API, permitindo transações seguras para reservas. O status da operação deve ser retornado ao usuário e registrado no sistema.

- RF007- O sistema deve oferecer um painel para que administradores gerenciem usuários, cardápio, eventos, tanques e reservas. Todas as ações são registradas no banco de dados.
- RF008- O sistema deve registrar dados dos tanques, incluindo espécies, quantidade e ocupação, permitindo acompanhamento e atualização pelos administradores. O recurso auxilia no controle de capacidade e monitoramento.

O Quadro 3 demonstra os requisitos não funcionais que foram tratados para o funcionamento adequado do sistema.

Quadro 3 – Requisitos Não Funcionais

Código	**Descrição**	**Categoria**	**Prioridade**
RNF01	O sistema deve ser responsivo, adaptando-se a dispositivos móveis e desktop	Usabilidade	Alta
RNF02	O design deve ser intuitivo, estético e minimalista, favorecendo a usabilidade.	Usabilidade	Alta
RNF03	O sistema deve garantir segurança e privacidade dos dados dos usuários.	Segurança	Alta
RNF04	Deve suportar alta demanda de usuários, sem alterar a usabilidade do site.	Desempenho	Alta
RNF05	A aplicação deve apresentar alta disponibilidade.	Confiabilidade	Média
RNF06	Deve possuir compatibilidade cross-browser (Chrome, Firefox, Edge, Safari).	Compatibilidade	Média
RNF07	O tempo de resposta deve ser ágil para operações comuns e aceitável para operações complexas.	Desempenho	Média
RNF08	O sistema deve possuir documentação técnica para manutenção futura.	Desempenho	Baixa
RNF09	Deve permitir facilidade de manutenção e escalabilidade para evolução futura.	Manutenibilidade	Alta

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

3.3 Recursos e ferramentas

Para o desenvolvimento do projeto, foram utilizadas ferramentas e tecnologias que garantiram eficiência, organização e qualidade na construção do sistema, abrangendo tanto a camada visual quanto os processos internos do servidor. Desde o início, buscou-se aplicar princípios de UI/UX para assegurar uma experiência agradável, intuitiva e acessível ao usuário. A usabilidade, fundamentada nas heurísticas de Jakob Nielsen (1993), foi tratada como um aspecto essencial, orientando decisões relacionadas à clareza, consistência, prevenção de erros e navegabilidade.

Além disso, um dos principais focos do projeto foi a responsividade, indispensável em aplicações modernas, permitindo que o site se adapte adequadamente a diferentes tamanhos de tela e dispositivos. Para isso, ferramentas específicas foram utilizadas com o objetivo de manter uma interface consistente, funcional e harmoniosa. A seguir, cada recurso adotado é apresentado em subseções.

3.3.1 Visual Studio Code

O Visual Studio Code (*VS Code*) foi o ambiente de desenvolvimento utilizado pela equipe para a construção do projeto, devido à sua leveza, flexibilidade e ampla gama de extensões. Trata-se de um editor multiplataforma amplamente adotado pela comunidade de desenvolvimento web, oferecendo recursos que otimizam o fluxo de trabalho e aumentam a produtividade. Apresenta um forte suporte nativo a diversas linguagens (todas utilizadas no projeto).

3.3.2 HTML5 – Estruturação

A linguagem de marcação HTML5 (*HyperText Markup Language*) foi utilizada como base estrutural do sistema. Por meio dela, foi possível definir a organização dos elementos do site, como menus, títulos, seções, botões e formulários, utilizando uma semântica adequada.

A linguagem é essencial para que navegadores interpretem as informações, leitores de tela interpretem o conteúdo corretamente e para que estilos e recursos posteriores possam ser aplicados de forma eficiente.

3.3.3 CSS3 – Estilização

A linguagem de estilo CSS3 (*Cascading Style Sheets*) foi empregada para definir o estilo visual do site, configurando cores, fontes, espaçamentos, sombras, bordas e demais aspectos gráficos.

Além de complementar o *Bootstrap*, o CSS foi essencial para reforçar a identidade visual do ZéFish, garantindo legibilidade, contraste adequado e harmonia estética entre as páginas, que são elementos fundamentais para a experiência do usuário.

3.3.4 Bootstrap (versão 4.1.2) – Classes utilitárias

O *Bootstrap*, usado na versão 4.1.2, foi o principal *framework* utilizado para garantir a responsividade e a padronização visual do site ZéFish. Seu conjunto de componentes, classes utilitárias e estrutura *mobile-first* permitiu desenvolver uma interface consistente, adaptável e alinhada às boas práticas modernas de desenvolvimento web.

O sistema de *grid* do *bootstrap* é baseado em 12 colunas, sendo essencial para o *layout* responsivo. Cada linha (*row*) pode conter colunas (*col*), variando conforme a proporção desejada (*small, medium, large, e extra large*). Com essa abordagem, cada elemento pode ocupar diferentes larguras conforme o tamanho de tela. Exemplificando, um determinado elemento pode ocupar 12 colunas, que é o máximo em um celular (evidenciando apenas o necessário), 6 colunas em um *tablet* (pode apresentar conteúdos menores, ocupando metade da tela, e continuar legível) e 4 colunas em um computador (nesse caso, ocuparia um terço da tela).

O *Bootstrap* segue o conceito *mobile-first*, ou seja, seu estilo padrão é projetado para telas pequenas, sendo progressivamente ampliado para as maiores, com a utilização de *media queries* (que, resumidamente, são os tipos de mídia – dispositivos em que a aplicação pode aparecer). E, para controlar o que exibir para cada tipo de mídia, é possível utilizar os *breakpoints* do *Bootstrap* (indo de *small*, dispositivos pequenos, até *extra large*, maiores dispositivos).

Por último, é interessante destacar as classes utilitárias da ferramenta, que tornam o desenvolvimento mais prático e ágil, consequentemente diminuindo a necessidade de criar múltiplos arquivos CSS personalizados. Então ele já contém classes próprias de espaçamentos, visibilidade, tipografia, bordas, sombras, larguras e alturas, entre outras.

3.3.5 JavaScript – Dinamismo

Para adicionar comportamento dinâmico às páginas, foi utilizada a linguagem de programação JavaScript. Com ela, foi possível implementar funcionalidades como carrosséis e suporte aos componentes do Bootstrap que dependem de scripts.

Embora o JavaScript não tenha tido muito enfoque, ele desempenhou um papel importante na fluidez e interatividade de algumas seções do site.

3.3.6 PHP – Processamento e Lógica

O PHP (*Hypertext Preprocessor*) foi a principal linguagem de processamento do lado do servidor. Com ele, foi possível:

- Fazer uma comunicação com o banco de dados;
- Cadastrar e autenticar usuários;
- Construir uma tela para redefinição de senha com *Token*;
- Inserir, editar e excluir informações;
- Construir painéis administrativos;
- Construir uma API para comunicar com o *Power BI*.

3.3.7 Apache – Servidor HTTP

O apache atuou como servidor responsável por interpretar *1* PHP e gerenciar requisições HTTP.

Ele replicou um ambiente similar ao de produção, o que permitiu testar todas as funcionalidades do sistema localmente antes de sua implantação.

3.3.8 MySQL – Sistema Gerenciador de Banco de Dados

O MySQL foi adotado como Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) para armazenar e manipular informações relacionadas ao sistema, como: eventos, cardápio, tanque, dados administrativos, usuários.

Ele é estruturado em tabelas e suas relações, e ofereceu integridade e confiabilidade ao sistema como um todo.

3.3.9 XAMPP – Ambiente de Desenvolvimento Local

O XAMPP foi escolhido como pacote integrador das principais ferramentas necessárias para o ambiente local: Apache, MySQL e PHP.

Sua utilização simplificou a configuração e permitiu que toda a equipe pudesse trabalhar com o mesmo ambiente, reduzindo inconsistências e facilitando testes completos, sem a necessidade de migração para um servidor definitivo.

3.3.10 Power BI – Análise e Monitoramento de Dados

O Power BI foi utilizado para gerar gráficos e painéis de monitoramento relacionados ao funcionamento do pesqueiro. Dentre suas aplicações, destacam-se:

- Análise e acompanhamento dos tanques (quantidade de tanques, número de peixes, ocupação total e média de peixes por tanque);

- Gráfico que demonstra quais espécies de peixes são mais utilizadas;
- Visualização da distribuição geral das espécies;

3.3.11 API AbacatePay – Pagamentos

Para permitir transações financeiras dentro do sistema, foi integrada a API AbacatePay, que possibilita geração de QR Code PIX, validação automática de pagamentos e retornos seguros de status da transação.

4 ENGENHARIA DE REQUISITOS

De acordo com Sommerville (2019), a Engenharia de Requisitos consiste no processo de compreensão e definição das funcionalidades e restrições de um sistema, tendo como objetivo garantir que o software atenda corretamente às necessidades dos usuários.

Em relação aos dados que são uma parte essencial em qualquer sistema, na engenharia de software a modelagem de dados envolve o levantamento, classificação e estruturação, o que abrange o planejamento de bases de dados, especificação de entidades, associações entre essas entidades, além de estabelecer táticas para arquivamento, resgate e tratamento eficaz dos dados requeridos para a operação do software.

4.1 Diagramas

No que se refere aos diagramas, eles exercem um papel fundamental na modelagem de sistemas de software. Diagramas, como os da UML (*Unified Modeling Language*), são frequentemente empregados na Engenharia de Software para ilustrar visualmente distintos aspectos do sistema, como a arquitetura (diagrama de classes), o funcionamento (diagramas de sequência, de atividades) e a comunicação entre os componentes do software.

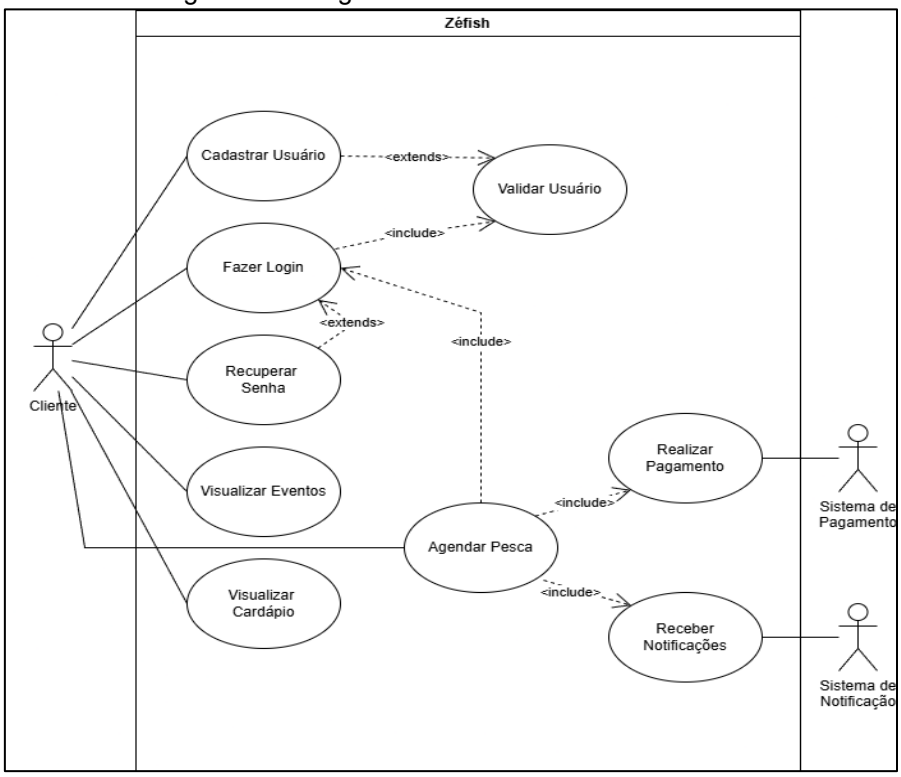
4.1.1 Casos de uso

Os diagramas de caso de uso representam graficamente as interações entre os usuários e o sistema, permitindo a compreensão das funcionalidades oferecidas e do comportamento esperado da aplicação. Esses diagramas auxiliam na identificação e na documentação dos requisitos funcionais, descrevendo o que o sistema deve realizar para atender às necessidades dos usuários.

No diagrama de caso de uso, são apresentados três elementos principais: os atores, que representam os perfis de usuários externos ao sistema; os casos de uso, representados por elipses que identificam as funcionalidades disponibilizadas; e as relações, ilustradas por linhas que indicam as interações entre atores e funcionalidades.

A Figura 6 apresenta o diagrama de caso de uso referente às funcionalidades disponíveis para os usuários do sistema,

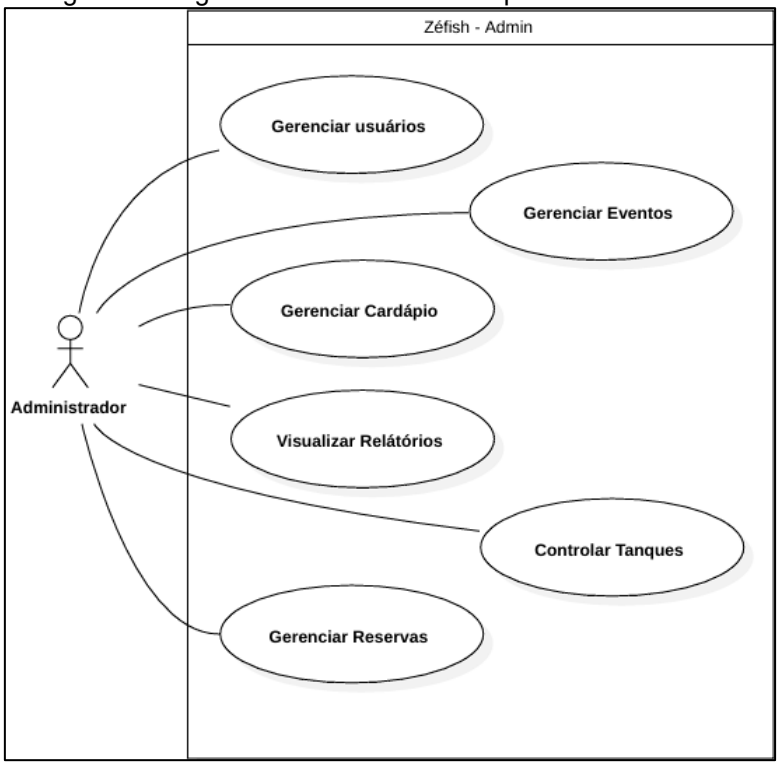
Figura 16 - Diagrama de caso de uso do website



Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

A Figura 7 demonstra o diagrama correspondente às funcionalidades destinadas ao perfil administrador,

Figura 7- Diagrama de caso de uso do perfil administrador



Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Os casos de uso servem como base para o desenvolvimento da lógica do projeto, pois representam de forma clara as interações entre os usuários e o sistema. Segundo Sommerville (2011), os diagramas de caso de uso auxiliam na definição dos requisitos funcionais e na compreensão do comportamento esperado do sistema.

4.1.2 Documentação do caso de uso

Neste capítulo, serão detalhados os casos de uso apresentados nos quadros, incluindo seu identificador, nome, descrição, atores envolvidos, além das respectivas pré e pós-condições. Também serão descritos os fluxos correspondentes a cada caso de uso. O quadro 4 demonstra isso.

Quadro 4 – Descrição dos casos de uso, pré e pós-condições

Nome do caso de uso	**Número de caso de uso**	**Descrição do caso de uso**	**Atores do caso de uso**	**Pré-condições**	**Pós-condições**
Cadastrar Usuário	1	Permite que o cliente crie um cadastro no sistema informando seus dados pessoais.	Cliente, Sistema	O cliente não deve possuir cadastro prévio.	O usuário é validado e o cadastro é armazenado no sistema.
Validar Usuário	2	Valida as informações fornecidas pelo cliente durante o cadastro ou login.	Sistema	O cliente deve ter preenchido os dados de cadastro ou login	O sistema confirma a validade dos dados informados.
Fazer Login	3	Permite que o cliente acesse o sistema informando suas credenciais.	Cliente, Sistema	O cliente deve estar cadastrado e validado.	O cliente tem acesso às funcionalidades do sistema.

Nome do caso de uso	**Número de caso de uso**	**Descrição do caso de uso**	**Atores do caso de uso**	**Pré-condições**	**Pós-condições**
Recuperar Senha	4	Possibilita ao cliente redefinir sua senha através do e-mail cadastrado.	Cliente, Sistema	O cliente deve ter um e-mail registrado no sistema.	Uma nova senha é enviada ao e-mail cadastrado.
Visualizar Eventos	5	Exibe a lista de eventos de pesca disponíveis para participação.	Cliente, Sistema	Cliente deve estar autenticado.	Os eventos disponíveis são apresentados com suas informações.
Visualizar Cardápio	6	Mostra o cardápio de refeições e produtos oferecidos no local.	Cliente, Sistema	Cliente deve estar logado no sistema.	O cardápio é exibido com os itens cadastrados.
Agendar Pesca	7	Permite realizar o agendamento de uma sessão de pesca com data e horário definidos	Cliente, Sistema, Sistema de Pagamento, Sistema de Notificação	Cliente deve estar autenticado e possuir acesso ao módulo de agendamento.	O agendamento é registrado, o pagamento processado e a confirmação enviada.
Realizar Pagamento	8	Efetua o pagamento do agendamento de pesca por meio de sistema integrado.	Sistema de Pagamento	Cliente deve ter solicitado um agendamento.	O pagamento é processado e o status atualizado no sistema.
Receber Notificações	9	Envia alertas sobre confirmações e agendamentos.	Sistema de Notificação, Cliente	Deve existir uma ação concluída ou evento associado ao cliente.	O cliente recebe a notificação via sistema.

Nome do caso de uso	**Número de caso de uso**	**Descrição do caso de uso**	**Atores do caso de uso**	**Pré-condições**	**Pós-condições**
Gerenciar Usuários	10	Permite ao administrador cadastrar, editar ou excluir usuários.	Administrador, Sistema	Administrador deve estar autenticado.	As informações de usuários são atualizadas com sucesso.
Gerenciar Cardápio	11	Possibilita a inclusão, alteração ou exclusão de itens do cardápio.	Administrador, Sistema	Administrador deve estar logado.	O cardápio é atualizado e disponibilizado aos clientes.
Controlar Tanques	12	Administra dados de tanques, espécies e histórico de uso.	Administrador, Sistema	Administrador deve estar autenticado.	As informações de tanques são atualizadas no banco.
Gerenciar Reservas	13	Permite ao administrador visualizar e modificar reservas registradas.	Administrador, Sistema	Devem existir reservas ativas no sistema.	As reservas são atualizadas conforme as alterações realizadas.
Gerenciar Eventos	14	Autoriza o administrador a criar, editar e remover eventos de pesca.	Administrador, Sistema	Administrador deve estar autenticado.	A lista de eventos é atualizada e refletida aos clientes.
Visualizar Relatórios	15	Gera relatórios de atividades do sistema.	Administrador, Sistema	Devem existir dados registrados para análise.	Os relatórios são gerados e exibidos ao administrador.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

O Quadro 5 apresenta os fluxos correspondentes a cada caso de uso, identificados pelos números indicados no quadro anterior. Nela, são descritos o fluxo principal de execução e, quando aplicável, os fluxos alternativos associados.

Quadro 5 - Fluxos dos casos de uso

Número caso de uso	**Fluxo normal**	**Fluxo alternativo**
1	Cliente acessa aplicação e seleciona cadastro. Sistema exibe formulário de dados pessoais. Cliente preenche e confirma. Sistema aciona Validar Usuário, registra cadastro no banco de dados e exibe mensagem de sucesso.	Cliente acessa cadastro e preenche formulário. Sistema aciona Validar Usuário e identifica e-mail duplicado ou dados inválidos. Sistema exibe erro e retorna ao formulário.
2	Sistema recebe dados do usuário, verifica formato e campos obrigatórios, consulta banco para verificar duplicidade de e-mail e valida senha. Sistema confirma validade dos dados e retorna confirmação.	Sistema recebe dados, verifica formato e identifica dados inválidos (formato incorreto, campos vazios ou e-mail duplicado). Sistema retorna erro específico e solicita correção.
3	Cliente acessa login, insere e-mail e senha e confirma. Sistema valida credenciais no banco de dados, autêntica cliente, cria sessão e redireciona para página principal.	Cliente acessa login e insere credenciais. Sistema válida e identifica credenciais incorretas. Sistema exibe erro, oferece recuperação de senha e mantém cliente na tela de login.
4	Cliente seleciona "Esqueci minha senha" e informa e-mail. Sistema verifica e-mail no banco, gera senha temporária, envia por e-mail e exibe confirmação.	Cliente acessa "Esqueci minha senha" e informa e-mail. Sistema verifica e identifica e-mail não cadastrado. Sistema exibe erro e sugere novo cadastro.
5	Cliente seleciona menu "Eventos". Sistema consulta banco de dados e exibe lista de eventos com informações detalhadas.	-
6	Cliente seleciona "Cardápio". Sistema recupera itens do banco e exibe cardápio organizado por cartões.	-
7	Cliente acessa agendamento. Sistema exibe calendário. Cliente seleciona data, horário e tanque. Sistema exibe resumo e cliente confirma. Sistema aciona Realizar Pagamento, registra agendamento, aciona Receber Notificações e exibe confirmação.	Cliente acessa agendamento e seleciona data, horário e tanque. Sistema exibe resumo e cliente confirma. Sistema aciona Realizar Pagamento e recebe falha. Sistema cancela agendamento temporário, exibe erro e oferece nova tentativa.

Número caso de uso	Fluxo normal	Fluxo alternativo
8	Sistema recebe solicitação, calcula valor e redireciona para Sistema de Pagamento. Cliente seleciona forma de pagamento, fornece dados e confirma. Sistema de Pagamento processa e retorna aprovação. Sistema atualiza status para "confirmado" e registra transação.	Sistema redireciona para Sistema de Pagamento. Cliente seleciona forma, fornece dados e confirma. Sistema de Pagamento identifica erro e retorna falha. Sistema mantém status "pendente", exibe erro e oferece nova tentativa.
9	Sistema identifica ação concluída, recupera dados do cliente, prepara mensagem e aciona Sistema de Notificação. Sistema envia alerta e cliente recebe. Sistema registra envio no log.	Sistema identifica ação, prepara mensagem e aciona Sistema de Notificação. Sistema encontra falha no envio. Sistema registra falha no log e agenda reenvio automático.
10	Administrador acessa gerenciamento de usuários e seleciona ação desejada. Sistema exibe formulário ou lista. Administrador fornece dados e confirma. Sistema valida, atualiza banco de dados e exibe sucesso.	Administrador acessa gerenciamento e seleciona excluir usuário. Sistema verifica dependências e identifica reservas ativas. Sistema exibe erro, impede exclusão e sugere desativar.
11	Administrador acessa gerenciamento de cardápio e seleciona ação. Sistema exibe formulário ou lista. Administrador fornece dados e confirma. Sistema valida, atualiza cardápio, disponibiliza alterações e exibe confirmação.	Administrador seleciona excluir item. Sistema verifica vínculos e identifica dependências. Sistema exibe aviso, sugere desativar e oferece opção de prosseguir ou cancelar.
12	Administrador acessa gerenciamento de reservas. Sistema exibe lista completa. Administrador seleciona reserva e visualiza detalhes. Administrador realiza modificação e confirma. Sistema valida, atualiza banco, aciona Receber Notificações e exibe confirmação.	Administrador seleciona reserva em andamento ou concluída e tenta cancelar. Sistema identifica restrição, exibe erro, impede cancelamento e sugere marcar como "concluída" ou "não compareceu".
13	Administrador acessa gerenciamento de eventos e seleciona ação. Sistema exibe formulário ou lista. Administrador fornece dados e confirma. Sistema valida, atualiza lista, disponibiliza evento, aciona Receber Notificações e exibe confirmação.	Administrador seleciona excluir evento. Sistema verifica inscrições e identifica participantes. Sistema exibe aviso, impede exclusão e sugere cancelar evento mantendo registro histórico.
14	Administrador acessa gerenciamento de eventos e seleciona ação. Sistema exibe formulário ou lista. Administrador fornece dados e confirma. Sistema valida, atualiza lista e disponibiliza eventos.	Administrador seleciona excluir evento. Sistema verifica inscrições e identifica participantes. Sistema exibe aviso, impede exclusão e sugere cancelar evento mantendo registro histórico.
15	Administrador acessa relatórios, seleciona tipo e define período. Sistema consulta banco, processa dados, gera relatório com gráficos e oferece exportação.	-

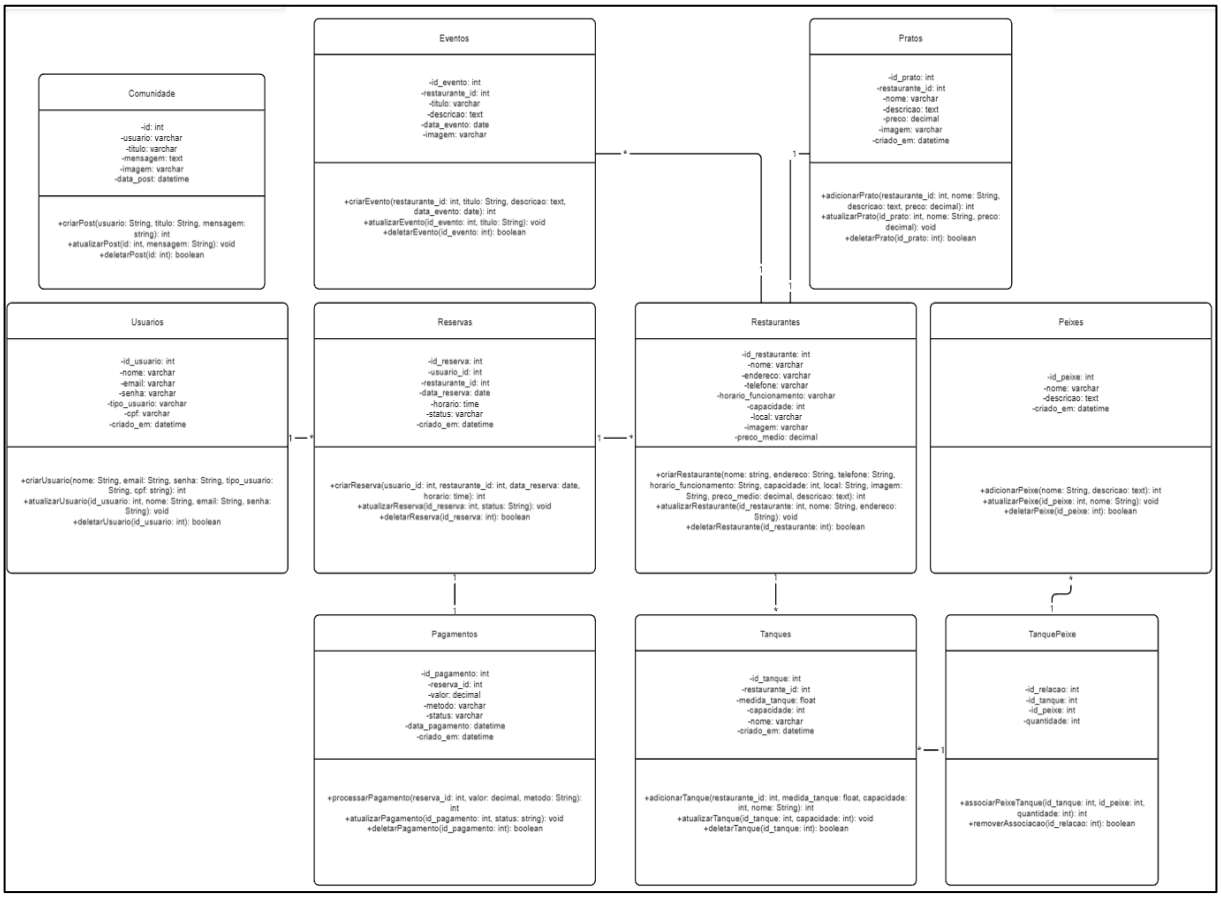
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

4.1.3 Diagrama de classe

O diagrama de classes representa uma ferramenta importante na modelagem de sistemas orientados a objetos, pois ele possibilita a representação visual da estrutura do sistema, incluindo classes, atributos, métodos e as relações que se estabelecem entre esses componentes. Esta representação gráfica facilita a compreensão do sistema pelos desenvolvedores e por todos os responsáveis pelo projeto, além de promover uma comunicação mais efetiva durante o desenvolvimento, e ajuda a auxiliar nas decisões relacionadas ao projeto do software.

O diagrama de classe está representado na Figura 8.

Figura 8 – Diagrama de classe do sistema



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

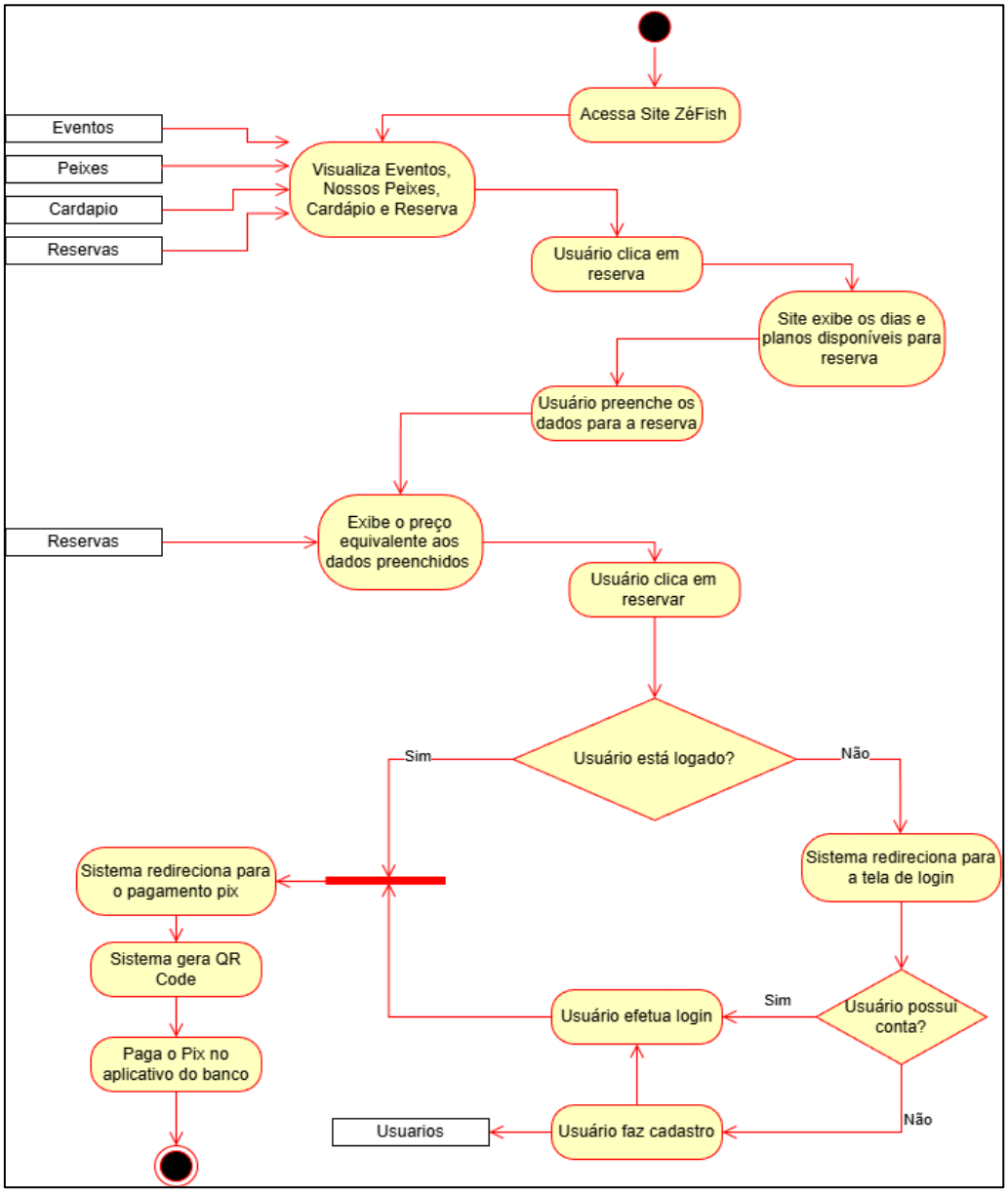
Este diagrama foi utilizado como base para o desenvolvimento das entidades do sistema. Ele representa os quadros que estão presentes no banco de dados. Como essas entidades não possuem métodos de negócio, estas foram implementadas em classes de serviço separadas.

4.1.4 Diagrama de Atividade

O Diagrama de Atividade é uma representação gráfica utilizada para descrever o fluxo de ações dentro de um processo ou funcionalidade do sistema. Sua principal função é ilustrar, de maneira clara e sequencial, as etapas envolvidas na execução de uma tarefa.

Esse tipo de diagrama é especialmente útil para demonstrar o comportamento operacional do sistema, evidenciando como as atividades se encadeiam e quais caminhos podem ser percorridos conforme as condições definidas. A figura 9 mostra o diagrama de atividade do projeto.

Figura 9 – Diagrama de Atividade



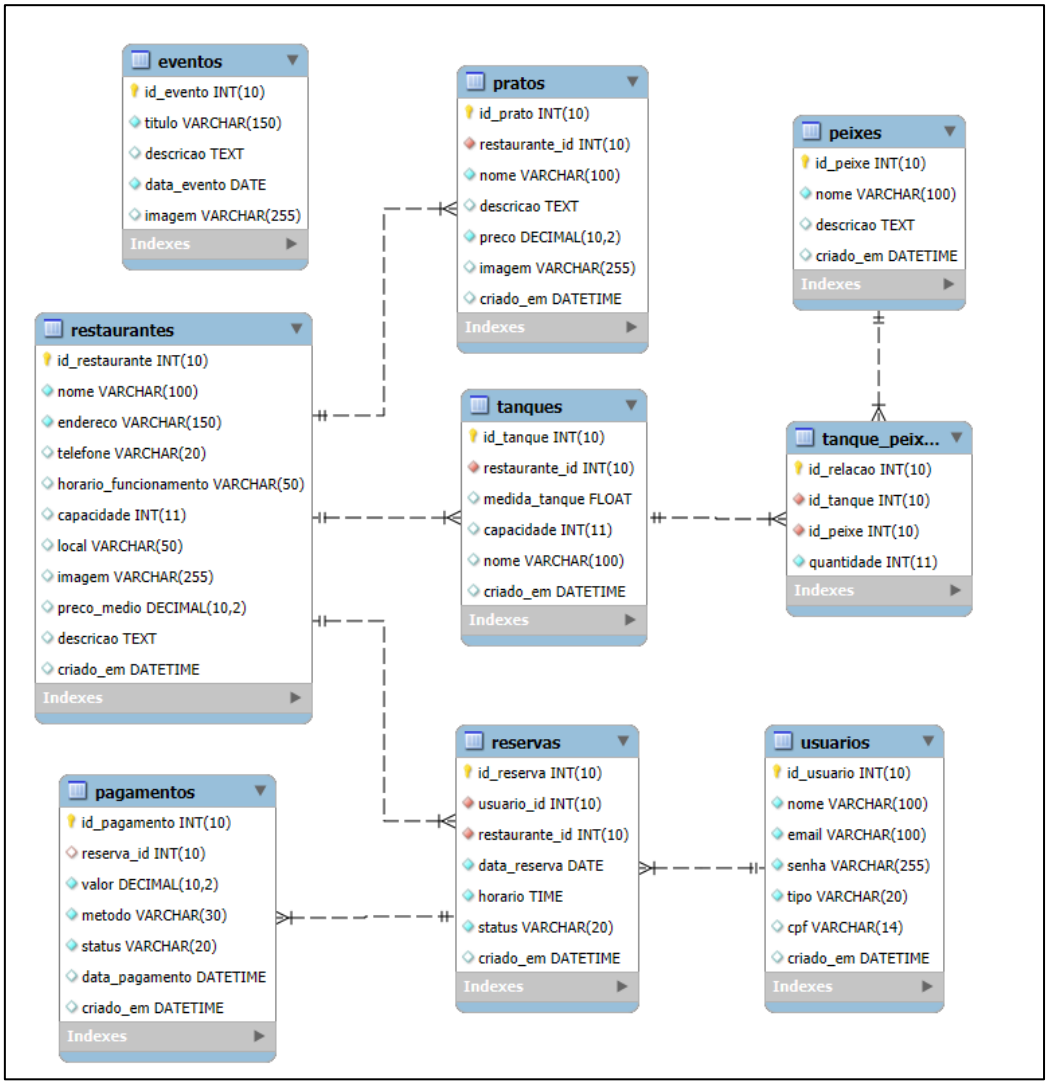
Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

4.1.5 Diagrama Entidade Relacionamento

O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) é uma representação gráfica utilizada para descrever o modelo de dados de um sistema em um alto nível de abstração. Trata-se da principal forma de expressão do Modelo Entidade-Relacionamento, cuja finalidade é visualizar as interconexões entre os quadros de um banco de dados. Essas relações são estabelecidas por meio da associação entre um ou mais atributos pertencentes às entidades envolvidas (SOMMERVILLE, 2011).

A figura 10 está representando o DER presente no projeto.

Figura 10 - Diagrama entidade relacionamento do sistema



Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

4.6.1 Dicionários de Dados

O Dicionário de Dados (DD) corresponde a uma listagem estruturada e detalhada de todos os elementos de dados relevantes para o sistema. Ele tem como finalidade descrever as características e propriedades de cada entidade e de seus respectivos atributos, permitindo uma compreensão clara da modelagem do banco de dados. Os quadros que o compõem apresentam os seguintes campos: Entidade, Atributo, Classe, Domínio, Tamanho e Descrição.

O Quadro 6 demonstra o Dicionário de Dados da entidade Usuários.

Quadro 6 - Dicionário de dados da entidade Usuários

Atributo	Classe	Domínio	Tamanho	Descrição
id_usuario	Determinante	Numérico	10	Identificador único do usuário
nome	Simples	Texto	100	Nome completo do usuário
email	Simples	Texto	100	Endereço de e-mail do usuário
senha	Simples	Texto	255	Senha criptografada utilizada para login
tipo	Simples	Texto	20	Tipo de usuário (administrador, cliente etc.)
cpf	Simples	Texto	14	CPF do usuário
criado_em	Simples	Data	14	Data e hora de criação do registro

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

O Quadro 7 demonstra o Dicionário de Dados da entidade Restaurantes.

Quadro 7 - Dicionário de dados da entidade Restaurantes

Atributo	Classe	Domínio	Tamanho	Descrição
id_restaurante	Determinante	Numérico	10	Identificador único do restaurante
nome	Simples	Texto	100	Nome do restaurante
endereço	Simples	Texto	150	Endereço completo
telefone	Simples	Texto	20	Telefone de contato
horario_funcionamento	Simples	Texto	50	Horário de funcionamento
local	Simples	Texto	50	Localização ou bairro

Atributo	Classe	Domínio	Tamanho	Descrição
capacidade	Simples	Numérico	11	Capacidade máxima de atendimento
imagem	Simples	Texto	255	Caminho do arquivo de imagem
preco_medio	Simples	Numérico Decimal	10	Preço médio dos pratos
descricao	Simples	Texto	255	Descrição do restaurante
criado_em	Simples	Data/Hora	14	Data e hora de criação do registro

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

O Quadro 8 demonstra o Dicionário de Dados da entidade Reservas.

Quadro 8 - Dicionário de dados da entidade Reservas

Atributo	Classe	Domínio	Tamanho	Descrição
id_reserva	Determinante	Numérico	10	Identificador único da reserva
usuario_id	Simples	Numérico	10	Identificador do usuário que realizou a reserva
restaurante_id	Simples	Numérico	10	Identificador do restaurante reservado
data_reserva	Simples	Data	14	Data da reserva
horario	Simples	Hora	8	Horário da reserva
status	Simples	Texto	20	Status da reserva (pendente, confirmada, concluída)

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

O Quadro 9 demonstra o Dicionário de Dados da entidade Pagamentos.

Quadro 9 - Dicionário de dados da entidade Pagamentos

Atributo	Classe	Domínio	Tamanho	Descrição
id_pagamento	Determinante	Numérico	10	Identificador único do pagamento
reserva_id	Simples	Numérico	10	Identificador da reserva associada
usuario_id	Simples	Numérico	10	Identificador do usuário que efetuou o pagamento
valor	Simples	Numérico Decimal	10	Valor total pago
metodo	Simples	Texto	30	Método de pagamento (cartão, PIX, etc.)
status	Simples	Texto	20	Status do pagamento (pendente, concluído, cancelado)
data_pagamento	Simples	Data/Hora	8	Data e hora em que o pagamento foi efetuado
criado_em	Simples	Data/Hora	14	Data e hora de criação do registro

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

O Quadro 10 demonstra o Dicionário de Dados da entidade Notificacoes.

Quadro 10 - Dicionário de dados da entidade Notificacoes

Atributo	Classe	Domínio	Tamanho	Descrição
id_notificacao	Determinante	Numérico	10	Identificador único da notificação
usuario_id	Simples	Numérico	10	Identificador do usuário que recebeu a notificação
tipo	Simples	Texto	50	Tipo de notificação (reserva, pagamento, sistema)
mensagem	Simples	Texto	255	Texto da mensagem enviada ao usuário
data envio	Simples	Data/Hora	14	Data e hora do envio da notificação
lida	Simples	Booleano	1	Indica se a notificação foi lida (0 = não, 1 = sim)

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

O Quadro 11 demonstra o Dicionário de Dados da entidade Eventos.

Quadro 11 - Dicionário de dados da entidade Eventos

Atributo	Classe	Domínio	Tamanho	Descrição
id_evento	Determinante	Numérico	10	Identificador único do evento
restaurante_id	Simples	Numérico	10	Identificador do restaurante responsável
título	Simples	Texto	150	Título do evento
descricao	Simples	Texto	255	Descrição detalhada do evento
data_evento	Simples	Data	8	Data de realização do evento
local	Simples	Texto	100	Local de realização do evento
imagem	Simples	Texto	255	Caminho da imagem ilustrativa
criado_em	Simples	Data/Hora	14	Data e hora de criação do registro

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

O Quadro 12 demonstra o Dicionário de Dados da entidade Pratos.

Quadro 12 - Dicionário de dados da entidade Pratos

Atributo	Classe	Domínio	Tamanho	Descrição
id_prato	Determinante	Numérico	10	Identificador único do prato
restaurante_id	Simples	Numérico	10	Identificador do restaurante ao qual o prato pertence
nome	Simples	Texto	100	Nome do prato
descricao	Simples	Texto	255	Descrição dos ingredientes e preparo
preco	Simples	Numérico Decimal	10	Preço do prato
imagem	Simples	Texto	255	Caminho da imagem do prato
criado_em	Simples	Data/Hora	14	Data e hora de criação do registro

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

O Quadro 13 demonstra o Dicionário de Dados da entidade Tanques.

Quadro 13 - Dicionário de dados da entidade Tanques

Atributo	Classe	Domínio	Tamanho	Descrição
id_tanque	Determinante	Numérico	10	Identificador único do tanque
restaurante_id	Simples	Numérico	10	Identificador do restaurante associado
especie_peixe	Simples	Texto	100	Espécie de peixe presente no tanque
quantidade	Simples	Numérico	11	Quantidade de peixes
medida_tanque	Simples	Numérico Decimal	-	Medida ou volume do tanque
capacidade	Simples	Numérico	11	Capacidade máxima de peixes
criado_em	Simples	Data/Hora	-	Data e hora de criação do registro

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

5 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Esta seção tem como objetivo principal apresentar, de forma detalhada, as etapas envolvidas no desenvolvimento do projeto, englobando as partes de *front-end, back-end*, banco de dados e integração de APIs. O intuito é descrever como cada um desses componentes foi planejado, estruturado e implementado para garantir o funcionamento do sistema ZéFish. Assim, serão abordadas as tecnologias, ferramentas e metodologias utilizadas em conjunto com as decisões técnicas que guiaram o desenvolvimento do *site*.

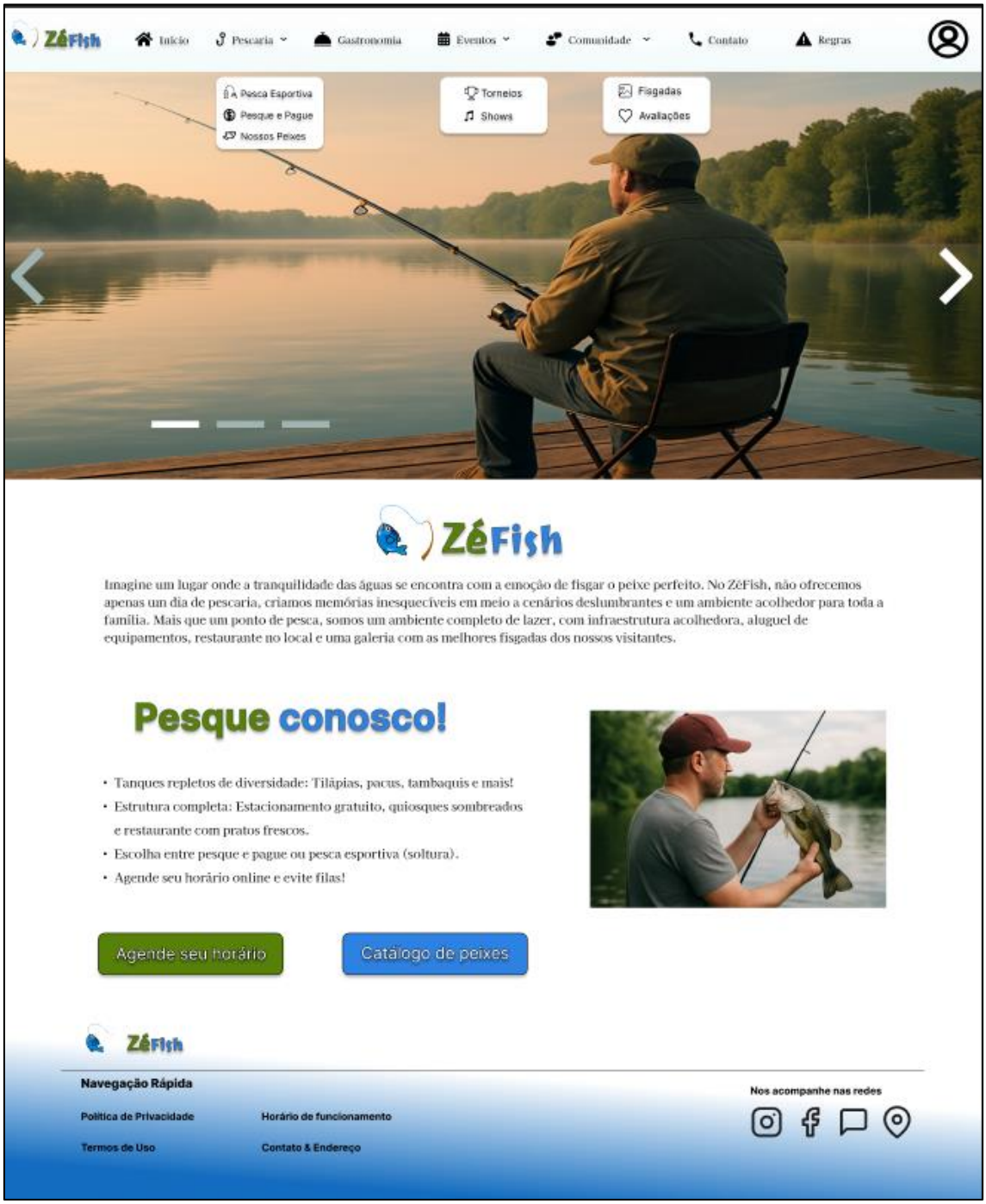
O desenvolvimento do sistema seguiu uma metodologia ágil de trabalho, inspirada nos princípios do Scrum, mas adaptada à realidade do grupo. Em vez de adotar o *framework* completo, a equipe utilizou o conceito de *sprints*, com os ciclos curtos de desenvolvimento, dividindo o projeto em etapas menores, organizadas conforme as especialidades de cada integrante. Essa abordagem permitiu uma maior organização e controle do progresso, além de facilitar a revisão e integração das partes do sistema de forma contínua. Com isso, foi possível manter um fluxo de trabalho colaborativo e eficiente, assegurando entregas consistentes e alinhadas aos objetivos do projeto, juntamente com reuniões de relatórios mensais e planejamentos.

5.1 Prototipação de Tela

O marco inicial do projeto foi a prototipação da tela inicial do site e, para esse planejamento visual, foi elaborado através do Figma, com o objetivo de definir a disposição dos elementos, o esquema de cores e a hierarquia das informações. Essa etapa foi essencial para visualizar a estrutura do site antes da implementação em código, permitindo ajustes de layout e melhorias de navegação de forma antecipada, portanto, mantendo alguns recursos e alterando diversos outros.

A figura 11 demonstra a prototipação da página index feita.

Figura 11 – Página *index* no Figma



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

5.2 Desenvolvimento do frontend

O desenvolvimento do frontend do sistema ZéFish – Pesqueiro envolveu a criação da interface visual e da camada de interação do site, buscando integrar estética, usabilidade e funcionalidade conforme os princípios de usabilidade de Nielsen (1993). Nessa etapa, foram aplicados princípios de *design* responsivo,

acessibilidade e organização visual, garantindo que o sistema pudesse ser utilizado de forma intuitiva e consistente em diferentes dispositivos, como computadores, *tablets* e *smartphones*.

Após uma ilustração visual do escopo do site, iniciou-se a implementação prática utilizando HTML5 para a estrutura do conteúdo, CSS3 para o estilo de formatação e Bootstrap como *framework* principal de responsividade, auxiliando também em outros estilos.

A figura 12 demonstra o cabeçalho (*header*), desenvolvido de forma totalmente responsiva, garantindo que a navegação se mantenha acessível e organizada tanto em dispositivos móveis quanto em telas maiores. E, em resoluções menores, é exibido automaticamente o menu hambúrguer, implementado por meio dos recursos do Bootstrap, permitindo que o usuário expanda ou oculte as opções de navegação conforme necessário, prática essencial para otimizar a experiência do usuário. Também utiliza menus *dropdown*, em que o usuário decide se quer exibir mais informações sobre o assunto.

Além disso, foram incorporados ícones do *Font Awesome* nas opções do menu, contribuindo para uma melhor identificação visual e intuitividade na navegação. Ícones como o de âncora, talheres, calendário e usuário auxiliam o visitante a reconhecer rapidamente a funcionalidade de cada seção, reforçando a identidade visual do site e proporcionando uma interface mais amigável e moderna. Essa escolha está alinhada às Heurísticas de Nielsen (1993), especialmente no princípio da visibilidade do status do sistema e da correspondência entre o sistema e o mundo real.

Figura 12 – Cabeçalho do site

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Para complementar o desenvolvimento do cabeçalho (*header*), foi criado um conjunto de estilos personalizados em CSS, que ajustam a identidade visual da barra de navegação. A Figura 13 apresenta parte do código responsável por essas configurações, combinando classes nativas do Bootstrap, que fornecem a base da estrutura e da responsividade, com classes personalizadas elaboradas pelo autor, a fim de adaptar o design à identidade do ZéFish.

Figura 13 – Trecho do código do cabeçalho

```
/* NAVEGAÇÃO */

#navbarHeader .navbar-brand{
    padding-right: 5px;
    display: inline-block;
}

#navbarHeader .navbar-brand{
    height: 43px;
    width: auto;
}

#navbarHeader .navbar-nav .nav-item .nav-link {  /*CONFIGURAÇÕES DE COR DOS LINKS NO HEADER */
    padding: 0 30px;
    color: cyan;
}

#navbarHeader .navbar-nav .nav-item .nav-link:hover {
    color: rgb(16, 209, 209);
}

.navbar-light .navbar-toggler{
    color: rgba(255, 255, 255, .5);
    border-color: rgba(255, 255, 255, .7);
}

nav.navbar-transparente{
    background: linear-gradient(
        rgba(0, 51, 102, 0.7) 0%,
        rgba(0, 51, 102, 0.9) 100%
    );
    padding: 15px 0px;
}

.header-user a { /*Para o ícone na nav */
    font-size: 25px;
    line-height: 1;  /* evita que o link aumente verticalmente */
    display: inline-flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;

}

.header-user a i {
    font-size: 25px; /* tamanho específico para o ícone */
}

.white{
    color: white;
}

/* Separar Contato e Regras */
.divisor{
    width: 1px;
    background: white;
    margin: 5px 25px;
}
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Nesse trecho, é possível observar o uso de seletores específicos para ajustar a paleta de cores, o espaçamento dos elementos e o comportamento interativo dos *links* (âncoras, no código representados por “<a>”) e ícones. Foram utilizados

gradientes lineares para o fundo da barra de navegação, criando uma transição visual suave que remete ao ambiente aquático do pesqueiro, combinando com o plano de fundo da seção sendo visualizada. Além disso, os ícones foram centralizados e dimensionados proporcionalmente, reforçando a legibilidade e o equilíbrio visual, aspectos que também se alinham às heurísticas de Nielsen sobre estética e design minimalista.

A página Tipos de Pesca tem como finalidade apresentar ao usuário as modalidades oferecidas pelo pesqueiro. Está representada na Figura 14,

Figura 14 - Página Tipos de Pesca

Tipos de Pesca

Pesca Esportiva

A pesca esportiva é uma prática focada na técnica, no desafio e no respeito ao meio ambiente. No ZéFish, ela é orientada para praticantes que buscam aperfeiçoamento e contato com a natureza, sem comprometer a sustentabilidade dos nossos tanques. A prática prioriza a captura e solta (catch-and-release) em áreas designadas, com orientações para reduzir o estresse do peixe.

Equipamentos comuns incluem varas de ação leve a média, carretilhas ou molinetes, anzóis sem farpa quando indicado e iscas artificiais. A equipe do pesqueiro oferece instruções básicas para iniciantes e aconselhamento sobre os melhores pontos do lago conforme a hora e as condições meteorológicas. Eventos e torneios de pesca esportiva podem ser organizados periodicamente, com regras específicas e premiações simbólicas.

Do ponto de vista de segurança e logística, a pesca esportiva no ZéFish segue normas de limitação por raia, respeito ao espaço do colega pescador e recomendações para manuseio adequado: uso de passaguá, evitar manter o peixe fora d'água por mais de 2 minutos e higienização das mãos e equipamentos. Essas práticas preservam o bem-estar animal e a experiência de todos os visitantes.

Regras de horário, orientações sobre ração e proibições (como sebo ou iscas oleosas) são aplicadas para proteger a população de peixes e manter a qualidade da água. Instrutores e fiscais do lago estão presentes para orientar e intervir quando necessário.

Pesque e Pague

O Pesque e Pague é voltado para visitantes que desejam uma experiência relaxante, familiar e prática: o cliente pesca e pode levar o peixe mediante pagamento conforme o peso. No ZéFish essa modalidade é organizada para ser acessível a públicos variados — famílias, grupos e iniciantes.

As áreas de Pesque e Pague costumam oferecer infraestrutura de apoio, como bancos e locais para preparar a isca. No nosso estabelecimento há um serviço de atendimento no local que orienta sobre o tipo de ração permitida, regras de segurança e manipulação do peixe. O restaurante do pesqueiro pode preparar o peixe pescado mediante solicitação.

Para garantir a organização e a justiça entre visitantes, as raias são controladas (1 pescador por raia) e existe um procedimento padrão de fechamento de comanda no caixa, após o recolhimento do material. Em caso de engolimento de anzol, o procedimento é acionar o fiscal do lago para assistência adequada.

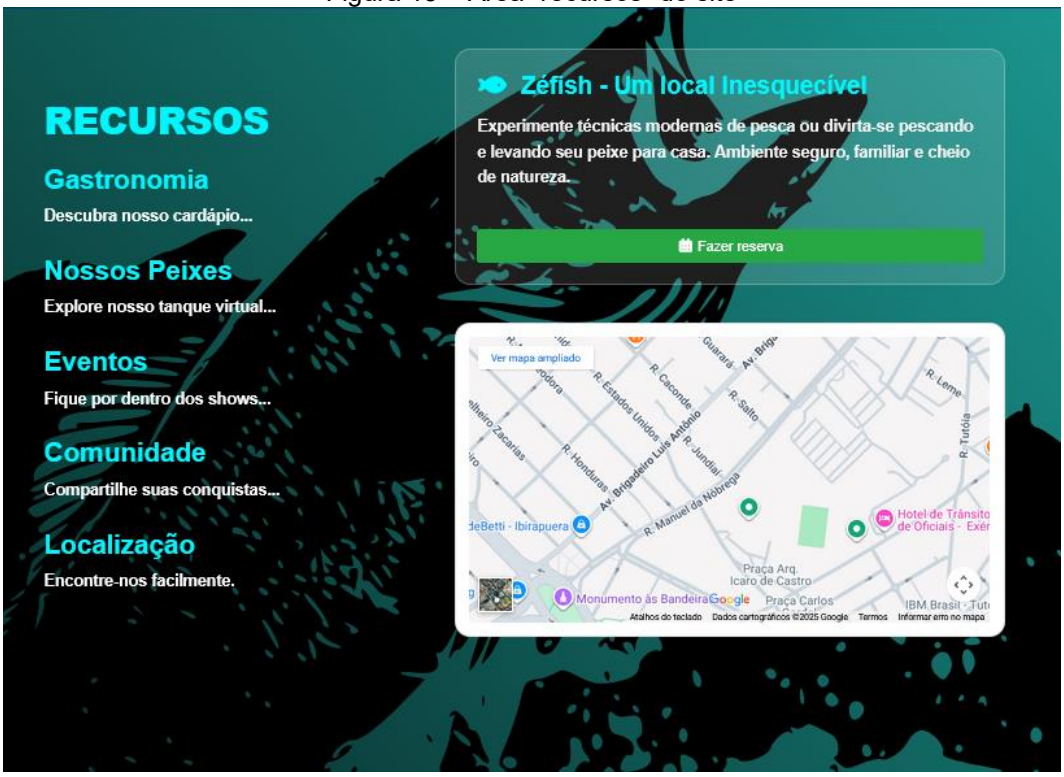
O Pesque e Pague também é pensado para entretenimento: há opções para crianças acompanhadas por adultos, planos por hora e pacotes para eventos. A experiência une lazer, gastronomia e contato direto com a natureza.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Outra seção de destaque desenvolvida no *front-end* foi a área intitulada “Recursos”, representada na Figura 15. Essa parte do site foi projetada para reunir os principais acessos e funcionalidades oferecidos pelo pesqueiro, apresentando um *design* atrativo. A paleta de cores adotada combina tons de verde-água e azul, reforçando a identidade do projeto.

Foram utilizados cards interativos, recurso amplamente explorado no Bootstrap, que proporcionam uma navegação intuitiva e organizada, direcionando o usuário diretamente às páginas correspondentes.

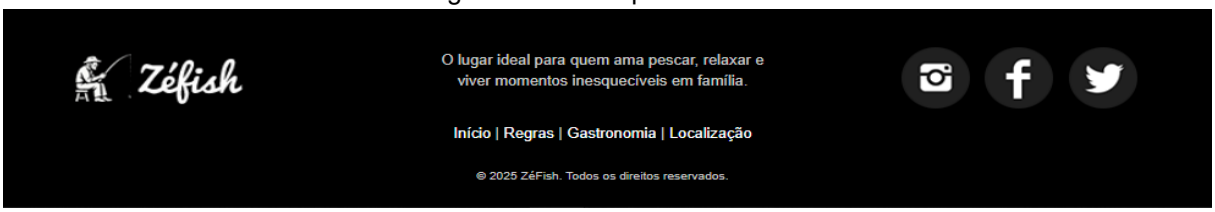
Figura 15 – Área “recursos” do site



Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Outro destaque interessante é o rodapé padronizado para as páginas do ZéFish. O *footer* (rodapé) desempenha um papel essencial na experiência do usuário, funcionando como um elemento de fechamento e reforço da identidade visual do projeto. Ele foi estruturado de forma a reunir informações como links de navegação secundária, ícones de redes sociais e direitos mantendo a coerência estética com o restante do site. A Figura 16 mostra o rodapé.

Figura 16 – Rodapé do site



Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Por fim, vale ressaltar a página de regras do pesqueiro, representada na Figura 17. Destacam-se as principais em cima, e as demais listadas abaixo.

Figura 17 - Parte da página regras

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

5.2.1 Acessibilidade da *front-end*

O desenvolvimento do *front-end* do site ZéFish – Pesqueiro também teve como pilar a acessibilidade e a usabilidade, buscando proporcionar uma experiência inclusiva e fluida a todos os usuários. Durante o processo de implementação, adotaram-se boas práticas de HTML semântico, com contrastes adequados de cor, *feedbacks* visuais e uma estrutura de navegação intuitiva — elementos que, juntos, contribuem para a clareza visual, a legibilidade e o acesso universal às funcionalidades do sistema.

A base semântica do código foi cuidadosamente estruturada para que tecnologias assistivas, como leitores de tela, pudessem interpretar corretamente os elementos do site. Foram utilizados componentes como *<header>*, *<nav>*, *<section>* e *<footer>*. A Figura 18 demonstra, com os elementos minimizados para caberem em uma imagem, a utilização de alguns desses recursos no projeto.

Figura 18 – Trecho do código html da index

```
2   <html lang="pt-br">
3 >   <head>···
27    </head>
28
29
30    <body class="granulado">
31
32 >    <header>···
102     </header>
103
104 >   <section id="home" class="d-flex">···
144     </section> <!-- Section home -->
145
146 >   <section id="conteudo">···
180     </section>
181
182
183 >   <section id="areas" class="caixa background-areas">···
227     </section> <!-- /areas section -->
228
229
230
231
232   <!-- Rodapé -->
233 >   <footer id="footer">···
279     </footer>
```

Fonte: elaborado pelos autores (2025).

Somado a isso, todas as imagens receberam descrições alternativas por meio do atributo *alt*, assegurando que usuários com deficiência visual compreendam o contexto visual da página através de leitores de página, como podemos ver na figura 19.

Figura 19 – Utilização de alt na imagem da logo do site

```
<img src="img/logo.png" alt="Imagem Zéfish logo" width="115" class="img-fluid">
```

Fonte: elaborado pelos autores (2025).

Outro aspecto relevante é a implementação de atributos ARIA (*Accessible Rich Internet Applications*), principalmente no menu de navegação responsivo, garantindo que elementos interativos como botões e listas de opções sejam corretamente identificados por leitores de tela. No menu de navegação, destaca-se o uso dos atributos *aria-haspopup="true"* e *aria-expanded="false"*, o primeiro atributo indica que aquele elemento possui um submenu associado, enquanto o segundo informa se o menu está expandido ou recolhido, cujo valor atualizado automaticamente conforme o usuário interage com o botão ou o *link*. Essa abordagem melhora significativamente

a experiência de navegação para pessoas com deficiência visual, pois fornece *feedback* adequado sobre o estado dos elementos interativos.

Figura 20 – Utilização de “aria” na navegação do site

```
<li class="nav-item dropdown">
  <a href="#" class="nav-link dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" id="dropdownComunidade" aria-haspopup="true"
  aria-expanded="false"> <!-- aria é para ficar acessível -->
    <i class="fa fa-users pr-4" aria-hidden="true"></i>Comunidade
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Além disso, foram aplicados *feedbacks* visuais e interações sutis com o uso de CSS3, reforçando a percepção de ação e resposta durante a navegação. Efeitos como o :*hover* em botões e *links* informam o usuário de que determinado elemento é clickável, atendendo à Heurística de Nielsen (1993) da visibilidade do status do sistema.

Figura 21 – Exemplo de “:hover” em um link do site

```
#areas a:hover * {
    color: #1b928c;
}
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Por fim, o contraste entre cores e fundos foi cuidadosamente escolhido para garantir legibilidade mesmo em ambientes com luminosidade variável. A paleta principal, composta por tons de azul e verde-água, não apenas remete à temática aquática do projeto, mas também assegura uma boa distinção entre elementos textuais e de fundo.

Com essas práticas, o site ZéFish se consolida como um site centrado no usuário, que busca unir estética, funcionalidade e inclusão, essas que são pilares essenciais no desenvolvimento de interfaces modernas e acessíveis.

5.3 Desenvolvimento da backend

O back-end do ZéFish é responsável pela lógica, processamento de dados, regras de autenticação, integrações e pela comunicação com outras ferramentas (MySQL e Power BI). Essa parte do trabalho foi realizado utilizando PHP, com o servidor Apache dentro do ambiente XAMPP, realizando uma comunicação direta com o banco de dados.

5.3.1 Conexão com o banco de dados

Nesta parte do *back-end* é apresentada a forma como o sistema estabelece comunicação com o banco de dados. Essa conexão é fundamental para que o sistema possa armazenar, consultar, atualizar e excluir informações relacionadas a usuários, eventos, reservas e demais funcionalidades do pesqueiro. A conexão foi feita no arquivo conexão, em PHP, conforme a Figura 22.

Figura 21- arquivo conexao.php

```php
<?php
//** z
$host = "localhost";
$user = "root";
$pass = "";
$db   = "zefish";

$conexao = new mysqli(hostname: $host, username: $user, password: $pass, database: $db);

if ($conexao->connect_error) {
    die("Erro na conexão: " . $conexao->connect_error);
}
?>
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

O código centraliza o processo de conexão entre a aplicação PHP e o MySQL. Ele define as credenciais de acesso, cria o objeto “mysqli”, utilizando parâmetros nomeados e realiza uma verificação de erro para garantir que o sistema só prossiga caso a conexão tenha obtido sucesso. Portanto, é uma abordagem que facilita a manutenção, visto que aplica a todo o sistema.

5.3.2 Sistema de Autenticação do Usuário

O processo de autenticação do sistema foi estruturado para garantir segurança e confiabilidade durante o acesso dos usuários. O fluxo inicia com a recepção dos dados enviados pelo formulário, realizando limpeza e validações iniciais. A verificação do usuário no banco de dados ocorre por meio de *prepared statements*, técnica que evita ataques de *SQL Injection* e assegura que somente consultas parametrizadas sejam executadas.

Após localizar o registro correspondente ao e-mail informado, o sistema realiza a conferência da senha usando a função *password_verify* (), que compara o valor digitado com o *hash* armazenado no banco. Essa abordagem elimina o uso de senhas em texto puro e segue práticas modernas de proteção de credenciais.

Para intensificar a segurança, foi implementado um controle de tentativas: caso o usuário erre a senha três vezes, o acesso é temporariamente bloqueado, e só será

realizado o desbloqueio após a recuperação de senha. Esse mecanismo reduz significativamente o risco de ataques de força bruta. Em situações de autenticação bem-sucedida, é gerado um código numérico de seis dígitos, válido por tempo limitado, utilizado como uma etapa adicional de verificação (2FA). Esse código é armazenado na sessão do usuário, juntamente com informações temporárias necessárias para concluir o processo.

O sistema também emprega *session_regenerate_id*, que previne ataques de *session fixation* ao garantir que a sessão autenticada seja sempre criada sob um novo identificador. Com esse conjunto de medidas, o módulo de login oferece um fluxo seguro, coerente com boas práticas de desenvolvimento e alinhado a requisitos modernos de proteção de dados. As figuras 23 e 24 demonstram trecho desse código.

Figura 23 - trecho do arquivo login.php

```php
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $email = trim(string: $_POST['email']);
    $senha = trim(string: $_POST['senha']);

    $sql = "SELECT * FROM usuarios WHERE email = ? LIMIT 1";
    $stmt = $conexao->prepare(query: $sql);
    $stmt->bind_param(types: "s", var: &$email);
    $stmt->execute();
    $result = $stmt->get_result();
    $stmt->close();
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

A Figura 24 demonstra a lógica para autentificação após as falhas.

Figura 24 – Lógica autenticação e bloqueio após falhas

```php
elseif (password_verify(password: $senha, hash: $usuario['senha'])) {
    // Limpa tentativas
    $reset = $conexao->prepare(query: "UPDATE usuarios SET tentativas = 0 WHERE email = ?");
    $reset->bind_param(types: "s", var: &$email);
    $reset->execute();
    $reset->close();

    // Gera código de 6 dígitos e tempo de expiração
    $codigo = rand(min: 100000, max: 999999);
    $expira = date(format: "Y-m-d H:i:s", timestamp: strtotime(datetime: "+10 minutes"));

    $update = $conexao->prepare(query: "UPDATE usuarios SET codigo_2fa = ?, expiracao_2fa = ? WHERE email = ?");
    $update->bind_param(types: "sss", var: &$codigo, vars: &$expira, $email);
    $update->execute();
    $update->close();

    // Log de depuração
    error_log(message: "[2FA DEBUG] $email - Código: $codigo - Expira: $expira");

    // Armazena sessão temporária para validação
    $_SESSION['codigo_debug'] = $codigo; // para depuração
    $_SESSION['email_temp'] = $email;

    // Evita fixação de sessão
    session_regenerate_id(delete_old_session: true);

    header(header: "Location: confirmacao.php");
    exit;

} else {
    // Incrementa tentativa
    $update = $conexao->prepare(query: "UPDATE usuarios SET tentativas = tentativas + 1, ultimo_erro = NOW() WHERE email = ?");
    $update->bind_param(types: "s", var: &$email);
    $update->execute();
    $update->close();

    // Calcula tentativas restantes
    if (($usuario['tentativas'] + 1) >= 3) {
        $erro = "❌ Você errou sua senha 3 vezes. <a href='recuperar_senha.php'>Redefinir senha</a>";
    } else {
        $tentativas_restantes = 3 - ($usuario['tentativas'] + 1);
        $erro = "⚠️ E-mail ou senha incorretos. Tentativas restantes: $tentativas_restantes";
    }
}
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

5.4 Telas do Sistema Processadas pelo Back-end

Esta subseção apresenta as principais telas exibidas ao usuário durante a utilização do sistema, destacando como cada interface visível no front-end está diretamente conectada às rotinas de processamento desenvolvidas no back-end. As imagens exibidas correspondem às páginas geradas a partir das ações do servidor — como validações, buscas no banco de dados, autenticação e manipulação de informações — evidenciando a integração entre camada visual e lógica de aplicação.

5.4.1 Páginas de login e cadastro

Essa é a exibição que o usuário tem ao tentar entrar no site. O processo já foi explicado anteriormente, portanto essa subseção é dedicada para demonstrar as telas que são mostradas. A Figura 25 representa a tela de *login*. Após inserir e-mail e senha corretamente, o usuário precisa realizar a autenticação em duas etapas, em que um código é enviado ao e-mail.

Figura 25 - Tela de login

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

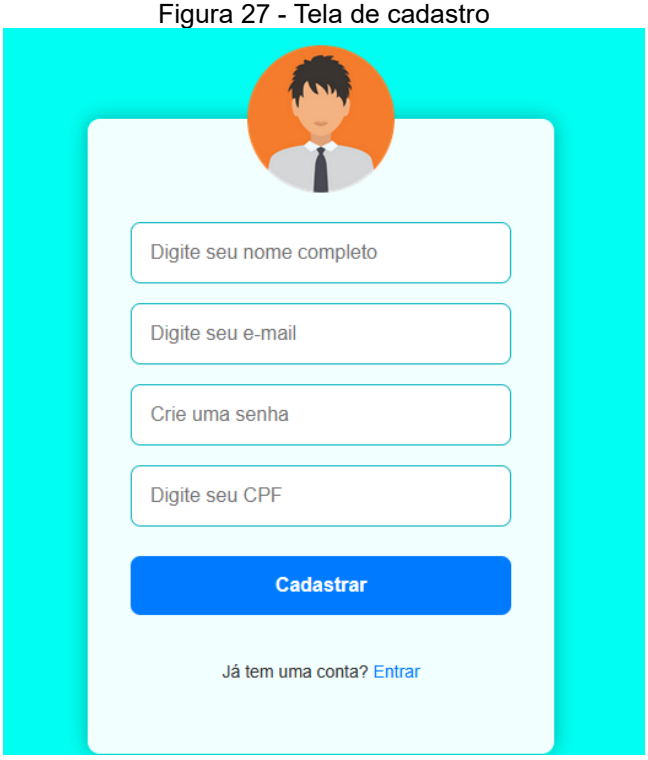
A Figura 26 é a representação da página de recuperar senha, em que um *link* é enviado ao e-mail para ser possível redefinir a senha.

Figura 26 - Tela de recuperação de senha

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

A Figura 27 ilustra a página de cadastro do site, onde todas as informações imprescindíveis são pedidas.

Figura 27 - Tela de cadastro



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

5.4.2 Páginas Administrativas

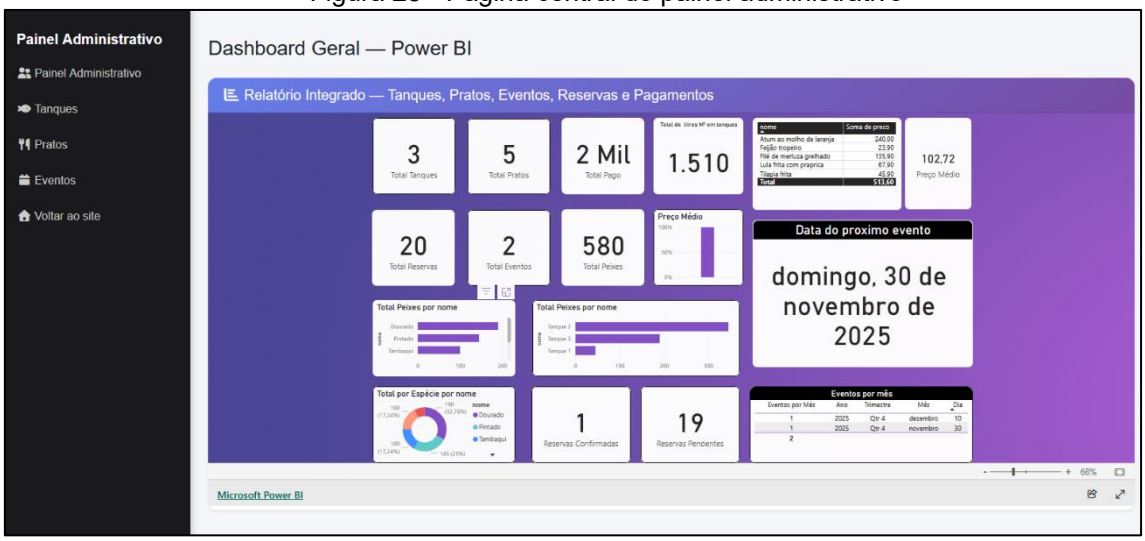
A área administrativa do sistema foi desenvolvida para ser acessada exclusivamente por contas autorizadas, garantindo a segurança das informações e evitando alterações indevidas nos dados operacionais do pesqueiro. Para controlar

esse acesso, o *back-end* realiza uma verificação automática buscando no banco de dados um *token* de administrador, associado ao usuário autenticado.

Uma vez autenticado, o administrador tem acesso a um painel central que reúne as principais funcionalidades de gestão do sistema. Esse painel funciona como um *hub* administrativo, apresentando atalhos para áreas essenciais, como o cadastro e monitoramento dos tanques de peixes, gerenciamento do cardápio do restaurante, administração de eventos, além de ajustes gerais do sistema. Essa estrutura facilita a navegação e centraliza as operações administrativas, promovendo organização e agilidade no trabalho interno.

A Figura 28 mostra a exibição geral dos dados administrativos do sistema, aglomerados em uma grande planilha do Power BI.

Figura 28 - Página central do painel administrativo



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

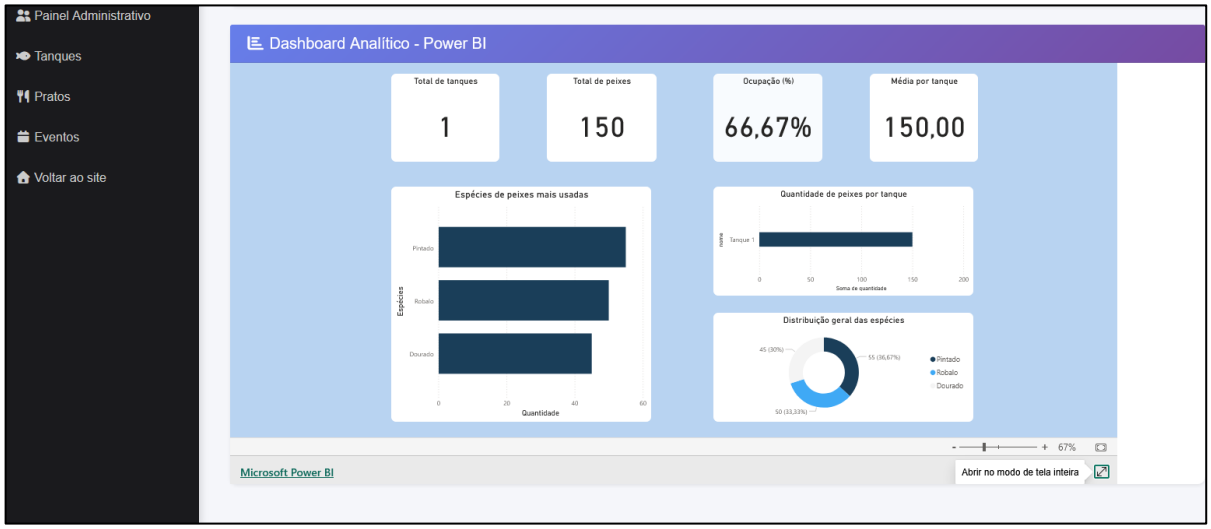
A Figura 29 é a exibição do monitoramento dos tanques. Nela, são apresentados dados estratégicos sobre o funcionamento dos tanques, reunidos e processados por meio de relatórios (gráficos e dados) construídos no Power BI, que é integrado ao sistema para fornecer painéis atualizados.

Figura 29 - Página administrativa de tanques

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

A Figura 30 apresenta o painel analítico gerado a partir da integração do sistema com a ferramenta Microsoft Power BI, responsável por consolidar e visualizar dados relacionados ao monitoramento dos tanques.

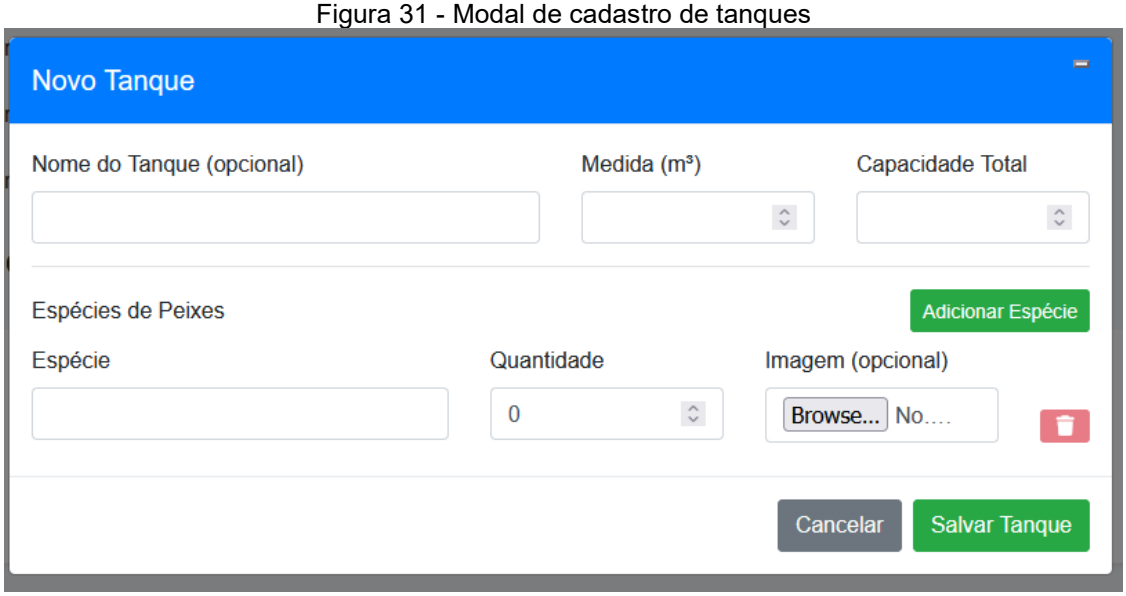
Figura 30 - Planilha de dados dos tanques



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

E, para adicionar um tanque, são necessárias as seguintes informações: medida, capacidade total, espécie e quantidade de peixes, imagem, e o nome (esse que é opcional, caso não especificado será gerado um nome padronizado). Essas informações ficam reunidas no *modal*, conforme a Figura 31.

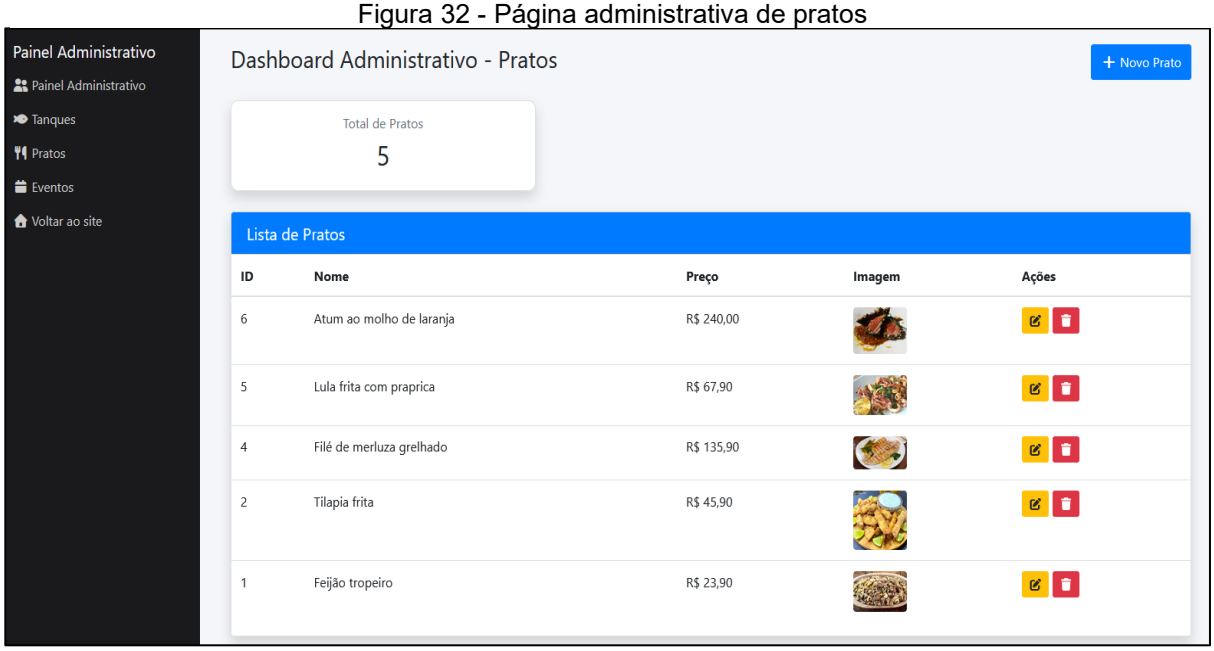
Figura 31 - Modal de cadastro de tanques



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

A Figura 32 é o monitoramento do cardápio. Nele é possível adicionar pratos, remover e editar, com um *modal* de cadastro a parte sendo exibido (Figura 33). Sendo possível, portanto, adicionar foto, nome do prato, preço e descrição.

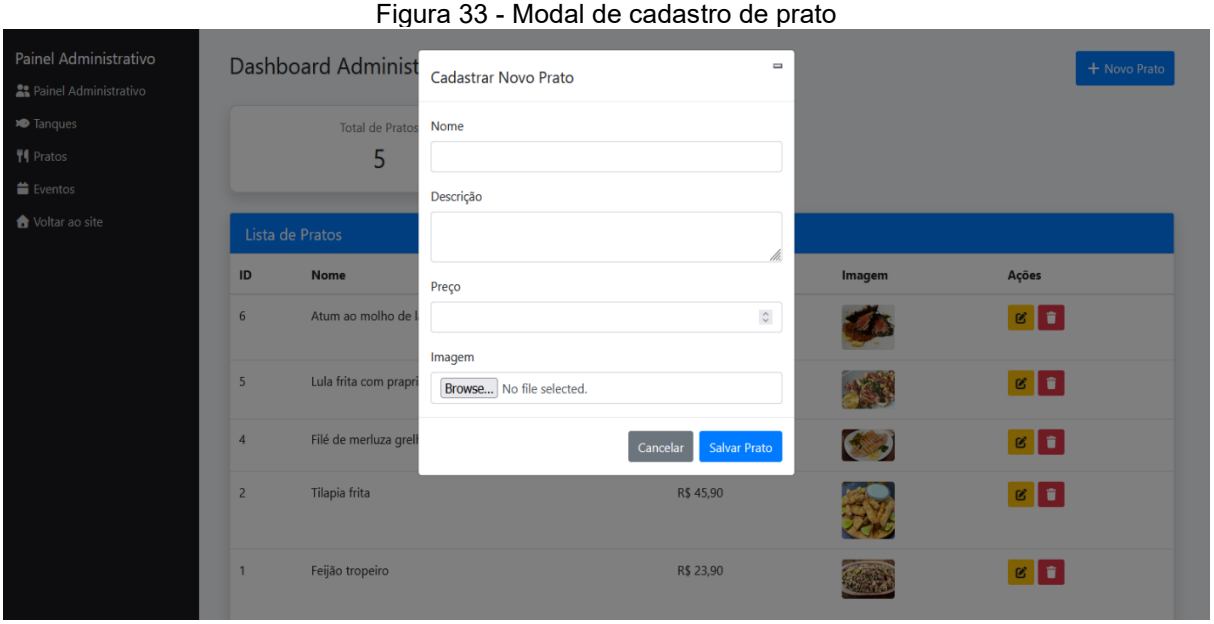
Figura 32 - Página administrativa de pratos



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

A Figura 33 demonstra o modal de cadastro de pratos, utilizado para registrar novas opções no cardápio do pesqueiro. Nesse formulário, o administrador pode informar o nome do prato, descrição, preço e imagem, possibilitando a gestão eficiente e a atualização do cardápio de forma prática e intuitiva.

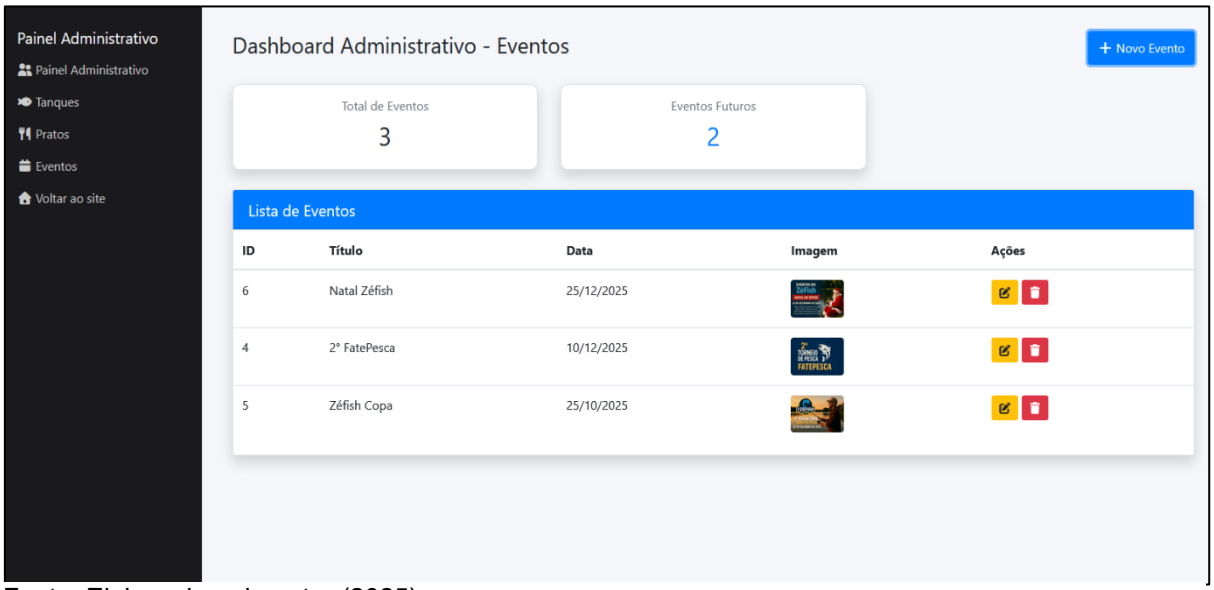
Figura 33 - Modal de cadastro de prato



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

A Figura 34 é o monitoramento dos eventos. Seguindo as ideias anteriores, podendo adicionar título, descrição, imagem e data em seu *modal* de cadastro (Figura 35).

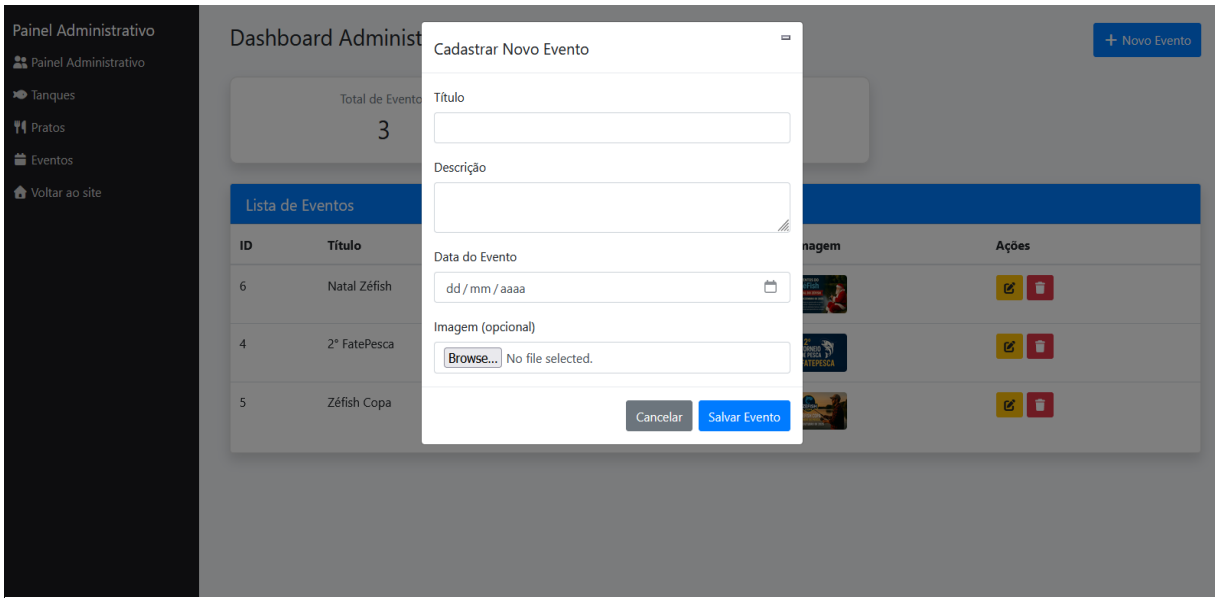
Figura 34 - Página administrativa de eventos



Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

A Figura 35 apresenta o modal de cadastro de eventos, no qual são informados dados como título, descrição, data e imagem, permitindo o gerenciamento dos eventos disponibilizados no sistema de forma centralizada.

Figura 35 - Modal de cadastro de evento



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

5.4.3 Páginas que o usuário padrão visualiza

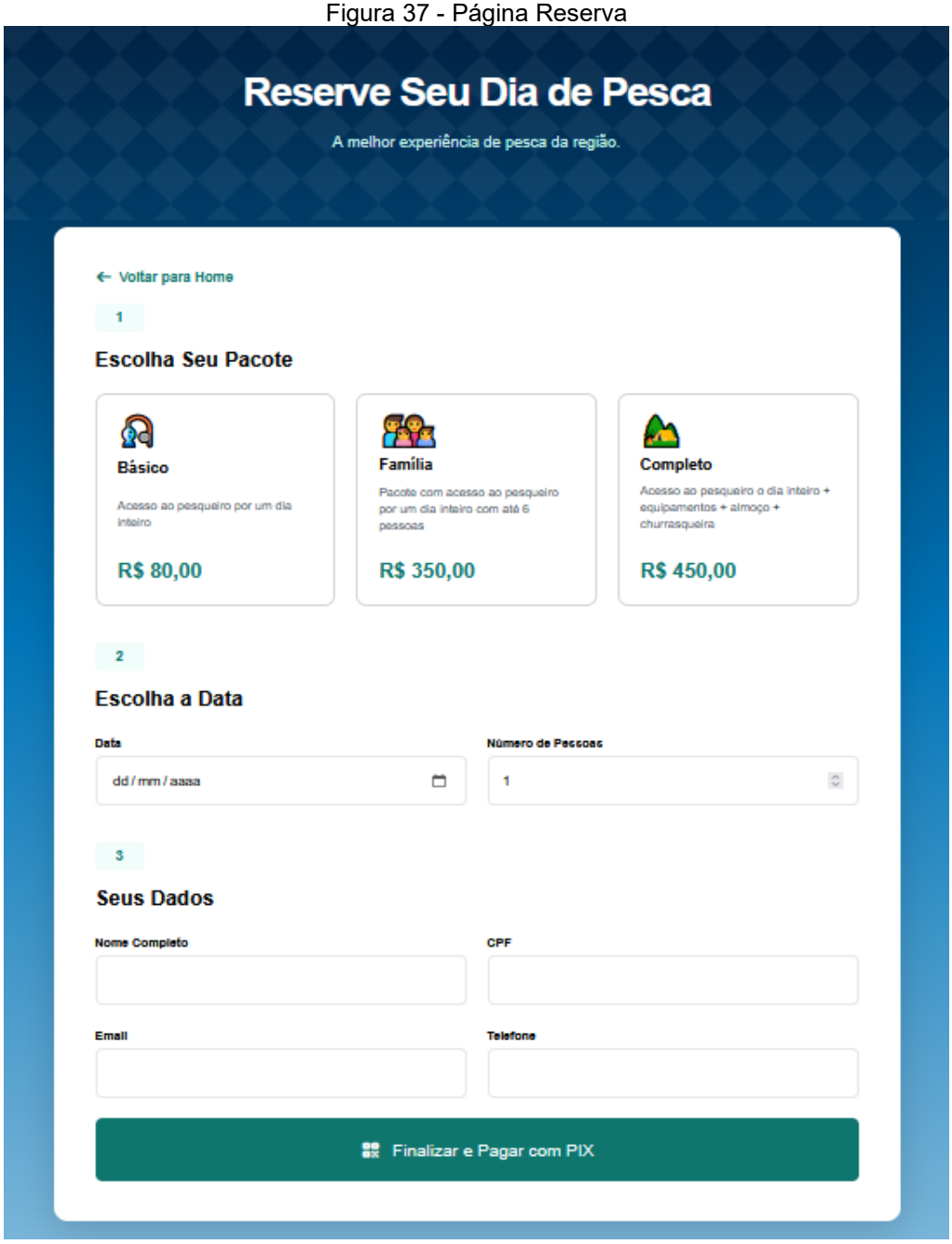
No projeto, os usuários “padrão” são quaisquer internautas, independentemente de estarem conectados a uma conta comum, administradora ou até mesmo navegando sem login. A primeira página acessível a esse público é “Nossos Peixes”, onde são exibidas as informações dos peixes registrados no sistema do pesqueiro. Nessa interface, o usuário pode visualizar o nome, a descrição (se muito extensa, expande apenas se o usuário a inspecionar) e a fotografia de cada espécie disponibilizada pelo estabelecimento, conforme a Figura 36.

Figura 36 - Página Nossos Tanques

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

A página de reserva é uma das funcionalidades centrais do sistema, pois permite que o usuário realize o agendamento de sua pescaria de forma prática e digital. Nessa interface, o visitante pode selecionar um dos planos disponíveis, escolher a data desejada para a pescaria e informar o número de pessoas que irão participar, preenchendo, posteriormente, seus dados pessoais. Essa página é integrada ao back-end porque todas as informações fornecidas precisam ser tratadas e registradas no banco de dados do sistema., e também depende da atuação da API AbacatePay. A página está demonstrada na Figura 37.

Figura 37 - Página Reserva



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

A página Eventos apresenta ao usuário todas as atividades promovidas pelo pesqueiro, reunindo-as em um carrossel principal. Logo abaixo, cada evento é exibido individualmente, com foto, título e descrição obtidos do back-end (carregando o banco de dados), garantindo que qualquer alteração feita pelo administrador seja refletida automaticamente na interface pública. A página está representada na Figura 38.

Figura 38 - Página Eventos

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

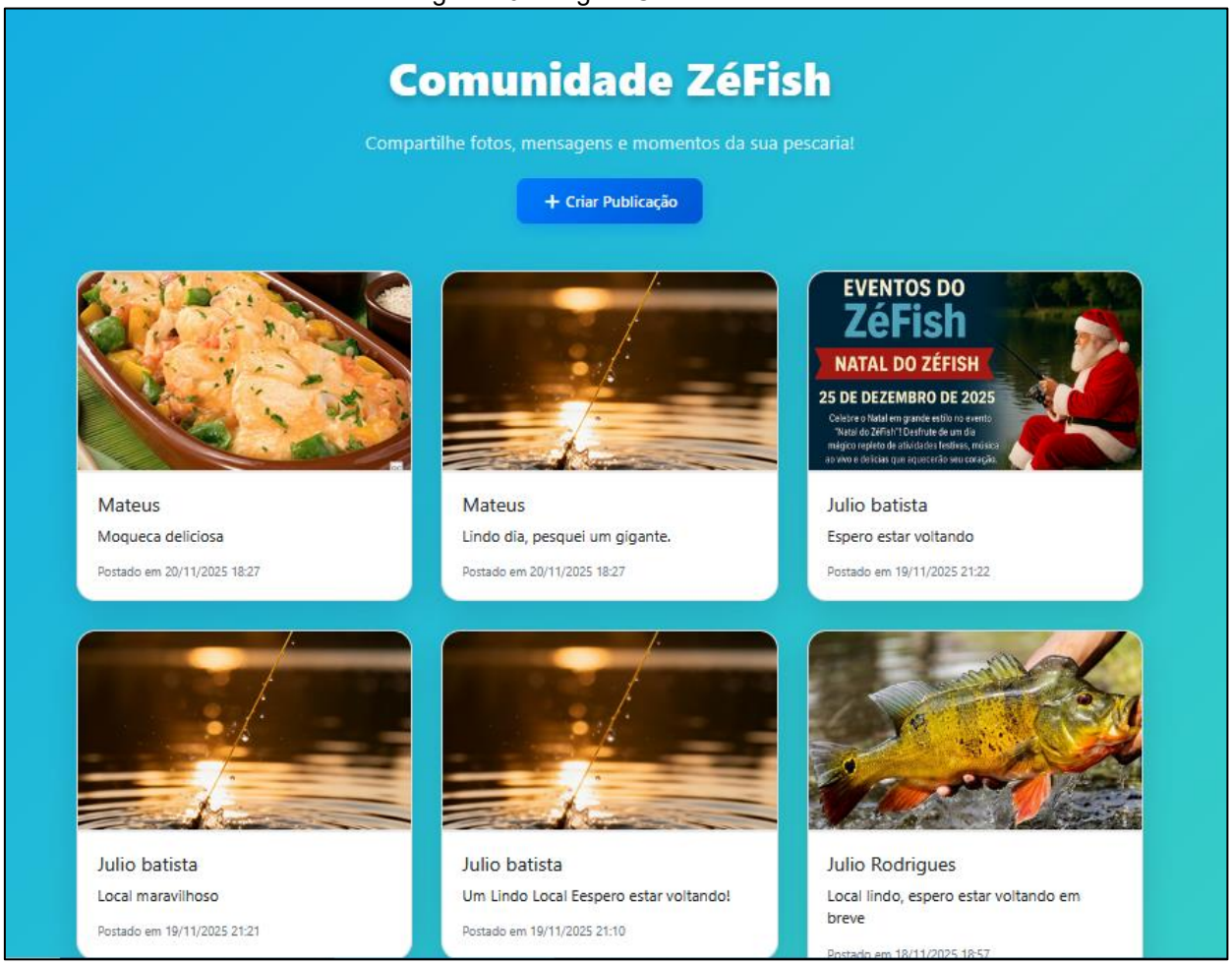
A página Gastronomia apresenta ao usuário todos os pratos disponíveis no restaurante, exibindo informações essenciais como nome do prato, descrição, imagem ilustrativa e preço. Todo o conteúdo é carregado dinamicamente, uma vez que os dados são armazenados no banco de dados e consultados pelo *back-end* no momento do acesso. Ela está representada na Figura 39.

Figura 39 - Página Gastronomia

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

A página Comunidade tem como objetivo promover a interação entre os visitantes do pesqueiro e usuários do sistema. Qualquer internauta pode acessar essa seção e visualizar todas as publicações já feitas, que incluem mensagens enviadas pelos usuários e, opcionalmente, imagens anexadas. No entanto, para realizar uma nova postagem, é necessário estar logado. Quando um usuário autenticado envia uma mensagem, o texto e a possível imagem escolhida são processados pelo servidor e armazenados no banco de dados, o que permite que a publicação apareça imediatamente no *feed* da comunidade. A Figura 40 demonstra isso.

Figura 40 - Página Comunidade



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao término deste Trabalho de Conclusão de Curso, torna-se importante revisitar os objetivos inicialmente estabelecidos e refletir sobre a trajetória de desenvolvimento do sistema ZéFish. A concepção desta plataforma web surge como uma resposta tecnológica e gerencial à carência de soluções digitais robustas no segmento de pesqueiros, um nicho de lazer e entretenimento com potencial de modernização.

No que diz respeito à revisão dos objetivos, os propósitos iniciais eram claros: criar um sistema funcional que abrangesse, desde a experiência do usuário, até a gestão operacional do pesqueiro. Neste sentido, o desenvolvimento bem-sucedido do ZéFish, com sua interface *mobile-first*, sistema de agendamento modelado, integração de pagamentos e a estrutura para a área administrativa, representa um avanço substancial e o cumprimento dos objetivos específicos delineados.

A relevância deste trabalho reside na demonstração prática de como as metodologias da Engenharia de Software podem ser aplicadas para modernizar um setor tradicional. O ZéFish facilita a gestão de reservas, otimiza o controle de tanques de peixes e, crucialmente, eleva a experiência do cliente ao oferecer um serviço digital intuitivo e responsivo.

Entretanto, é fundamental reconhecer as limitações presentes na fase atual do projeto. A não implementação completa do back-end da área administrativa, embora totalmente modelada, destaca a complexidade do sistema e a necessidade de continuidade no desenvolvimento para que o ZéFish atinja seu potencial máximo de gestão.

Apesar das restrições atuais, é possível vislumbrar as aplicações práticas positivas deste projeto. Quando plenamente implementado, o ZéFish proporcionará não apenas uma gestão mais eficiente e automatizada para o pesqueiro, mas também aumentará a satisfação do cliente, oferecendo uma experiência de agendamento e consumo totalmente digitalizada.

O impacto potencial deste Projeto é significativo, contribuindo para a melhoria das práticas de gestão no setor e estabelecendo um novo padrão de qualidade para as plataformas digitais de pesqueiros. A automação de processos e a centralização de informações podem resultar em um impacto positivo na eficiência operacional e na rentabilidade do negócio.

Em síntese, o ZéFish representa um passo decisivo na modernização das práticas de gestão de pesqueiros. O compromisso contínuo com a implementação

completa das funcionalidades propostas é crucial para garantir que o projeto atinja seu pleno potencial.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023: Informação e documentação: Referências: elaboração**. Rio de Janeiro, 2018. 68 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Portal da ABNT**. 2014. Disponível em: http://abnt.org.br/. Acesso em: 13 jun. 2025.

NAKAGAWA, William Toshio. **Segurança em Aplicações WEB: Comparativo entre API MySQL e API PDO**. 2017. 62 f. Trabalho de Graduação (Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) – Faculdade de Tecnologia de Americana – Ministro Ralph Biasi, Americana, 2017.

PADUA, Clarindo Isaías Pereira da Silva e. **Engenharia de Usabilidade: Material de Referência**. Disponível em: https://homepages.dcc.ufmg.br/~clarindo/arquivos/disciplinas/eu/material/referencias/apostila-usabilidade.pdf. Acesso em: 13 jun. 2025.

PHP DOCUMENTATION GROUP. **Manual do PHP**, 2025. Disponível em: https://www.php.net/manual/pt_BR/. Acesso em: 13 jun. 2025.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2019. 768 p. Tradução de: Luiz Claudio Queiroz.

UDEMY, Inc. **Desenvolvimento Web Completo - 20 cursos + 20 projetos**, 2025. Disponível em: https://www.udemy.com/course/web-completo/. Acesso em: 13 jun. 2025.

W3SCHOOLS. **Online Web Tutorials**, 2025. Disponível em: https://www.w3schools.com/. Acesso em: 13 jun. 2025.

ZAMBON, Danilo Oriani et al. **CAT A DOG: Sistema de gestão de adoções**. 2023. 93 f. Trabalho de Graduação (Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) – Faculdade de Tecnologia de Americana – Ministro Ralph Biasi, Americana, 2023.